CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

GABRIEL LEMOS FRANCISCONI

SICC: SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE CONTRATOS

Dourados
2026

CENTRO UNIVERSITÁRIO DA GRANDE DOURADOS

GABRIEL LEMOS FRANCISCONI
HUGO ARAUJO TEIXEIRA

SICC: SISTEMA INTEGRADO DE CONTROLE DE CONTRATOS

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Curso de Engenharia de Software da Faculdade de Ciências Exatas e Agrárias como pré-requisito para obtenção do título de Bacharel em Engenharia de Software.
Orientador: Prof. M.Sc. André Martins do Nascimento

Dourados
2026

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 - Casos de uso gerais……..…22

Figura 2 - Autenticação e Administração…….30

Figura 3 - Processos e Instrumentos Contratuais…….……..…34

Figura 4 - Termos Aditivos e Apostilamentos……..38

Figura 5 - Tramitações e Notificações……..41

Figura 6 - Documentos e Versões…….44

Figura 7 - Consultas, Dashboard, Relatórios e Auditoria…….46

Figura 8 - Diagrama de Classes…...…….49

Figura 9 - Consulta pública e acesso ao SICC……..54

Figura 10 - Dashboard gerencial…….……..55

Figura 11 - Cadastro e consulta de Processos Administrativos……..……..56

Figura 12 - Gestão de documentos e versões…….……...57

Figura 13 - Gestão de alterações contratuais……...…….58

Figura 14 - Geração de relatórios gerenciais…….……...59

Figura 15 - Consulta de notificações internas…….……..60

Figura 16 - Administração de usuários e setores…….……...……..61

Figura 17 - Consulta dos registros de auditoria……..……..62

LISTA DE TABELAS

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

AUDIN - Auditoria Interna.

CCOMP - Coordenadoria de Compras.

DIPAC - Divisão de Inovação, Parcerias e Captação de Recursos.

DICONT - Divisão de Contratos.

PRAD - Pró-reitoria de Administração.

SICC - Sistema Integrado de Controle de Contratos.

UFGD - Universidade Federal da Grande Dourados.

SUMÁRIO

1 ESCOPO DO SISTEMA 7
1.1 DADOS INICIAIS 7
1.2 MOTIVAÇÃO E PROBLEMÁTICA ABORDADA PELO SOFTWARE 7
1.2.1 Definição e importância 7
1.2.2 Contextualização 8
1.2.3 O Público-alvo 8
1.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO 9
1.4 ENTREGAS DO PROJETO 9
1.5 OBJETIVOS DO SISTEMA 9
1.6 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SISTEMA 10
1.7 CONSULTOR DO SISTEMA 10
1.8 ENTREVISTA COM O CONSULTOR DO SISTEMA 10
2 REQUISITOS DO SISTEMA 16
2.1 METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS 16
2.2 REQUISITOS 17
2.3 MATERIAIS E MÉTODOS (LINGUAGEM E FERRAMENTAS UTILIZADAS) 20
2.3.1 Casos de Usos Gerais 21
2.3.2 Atores envolvidos 28
2.4 CASOS DE USO ESPECÍFICOS 29
2.4.1 Autenticação e Administração 29
2.4.2 Processos e Instrumentos Contratuais 33
2.4.3 Termos Aditivos e Apostilamentos 37
2.4.4 Tramitações e Notificações 40
2.4.5 Documentos e Versões 43
2.4.6 Consultas, Dashboard, Relatórios e Auditoria 45
2.5 DIAGRAMAS 48
2.5.1 Diagrama de Classes 48
3 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 49
3.1 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE 49
3.1.1 Ambientes de desenvolvimento/produção 50
3.1.2 Bibliotecas principais 50
3.2 MÓDULOS DO CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO 51
3.3 MOCKUPS 53
4 CONCLUSÃO 57
5 REFERÊNCIAS 58

HISTÓRICO DE ALTERAÇÕES

Data	Versão	Descrição	Autor
17/03/26	0.1.0	Entrega da Etapa 2: Entrevista com o consultor do projeto, Escopo do projeto, Metodologia de Levantamento de Requisitos	Gabriel Lemos Francisconi e Hugo Araujo Teixeira
06/04/26	0.2.0	Entrega da Etapa 3: Inserção dos casos de uso gerais e específicos.	Gabriel Lemos Francisconi e Hugo Araujo Teixeira
22/04/26	0.3.0	Entrega da Etapa 4: Criação do diagrama de classes.	Gabriel Lemos Francisconi e Hugo Araujo Teixeira
06/05/26	0.4.0	Entrega da Etapa 5: - Metodologia de Desenvolvimento de Software (MDS) e Mockups.	Gabriel Lemos Francisconi e Hugo Araujo Teixeira
11/05/26	0.4.1	Inserção da lista de figuras e correção do sumário.	Gabriel Lemos Francisconi e Hugo Araujo Teixeira
08/06/26	1.0.0	Correção final para última entrega, inserção de referências e conclusão	Gabriel Lemos Francisconi e Hugo Araujo Teixeira
19/08/26	2.0.0	Reajuste do projeto para se encaixar nas limitações e preferências do demandante.	Gabriel Lemos Francisconi e Hugo Araujo Teixeira

02/11/26	2.1.0	Rework de interfaces, aumento de acessibilidade, correção de bugs, ajuste nos filtros e mudança no sistema de relatórios	Gabriel Lemos Francisconi e Hugo Araujo Teixeira

1 ESCOPO DO SISTEMA

1.1 DADOS INICIAIS

Nome do software:

SICC: Sistema Integrado de Controle de Contratos.

Patrocinadores

Gabriel Lemos Francisconi e Hugo Araujo Teixeira.

Público-alvo

DIPAC e comunidade acadêmica da UFGD.

Stakeholders

DIPAC.

Equipe Básica

Analistas/Desenvolvedores:

Gabriel Lemos Francisconi.
Hugo Araujo Teixeira.

Orientador:

Prof. M.Sc. André Martins do Nascimento

Consultor:

Kátia Cristina Silva Mineli.

1.2 MOTIVAÇÃO E PROBLEMÁTICA ABORDADA PELO SOFTWARE

1.2.1 **Definição e importância**

O SICC, Sistema Integrado de Controle de Contratos, é uma proposta de sistema de informação voltada ao gerenciamento de contratos, convênios e instrumentos congêneres no contexto universitário. Sua função é concentrar, em um único ambiente digital, dados relevantes para consulta, acompanhamento e análise, oferecendo suporte mais estruturado às rotinas administrativas relacionadas a esses processos.

A importância do sistema está em sua capacidade de qualificar a gestão contratual por meio de maior organização das informações, melhor acompanhamento das movimentações processuais e ampliação das possibilidades de análise administrativa. Além disso, o SICC assume relevância institucional por favorecer práticas de controle e transparência, ao mesmo tempo em que oferece suporte à produção de relatórios, métricas e indicadores úteis para a gestão universitária. Dessa forma, o sistema não se caracteriza apenas como uma ferramenta operacional, mas como um recurso de apoio à condução mais eficiente e estruturada dos processos contratuais.

1.2.2 Contextualização

No âmbito das instituições públicas de ensino superior, a adoção de sistemas informatizados tem se mostrado cada vez mais necessária para organizar rotinas administrativas, padronizar registros e ampliar a eficiência na gestão de informações. No caso da gestão de contratos, convênios e instrumentos congêneres, essa informatização assume papel ainda mais relevante, pois envolve processos com múltiplas etapas, exigências de acompanhamento contínuo e necessidade de acesso claro aos dados produzidos. Nesse ramo de atuação, sistemas digitais não apenas automatizam tarefas, mas também contribuem para a transparência administrativa e para o suporte à tomada de decisão.

A proposta do SICC insere-se nesse contexto ao buscar responder a lacunas identificadas na rotina institucional, como a ausência de padronização na coleta de dados, a baixa rastreabilidade das movimentações processuais, a dificuldade de acesso às informações fora da rede institucional e a carência de filtros, cálculos e indicadores voltados à análise dos processos. Dessa forma, o sistema é pensado para atuar em um campo em que a informatização já se apresenta como requisito fundamental para o aprimoramento da gestão universitária.

1.2.3 O Público-alvo

O público-alvo do SICC é composto, principalmente, pela DIPAC que é responsável pela gestão, tramitação, acompanhamento e controle de contratos e processos correlatos. Também se inserem nesse público os coordenadores dos processos e a comunidade acadêmica, que necessitam acompanhar com maior clareza o andamento das etapas administrativas e o histórico das movimentações realizadas.

O principal problema enfrentado por esse público é a inexistência de um sistema integrado capaz de reunir e apresentar, de forma clara e padronizada, as informações necessárias ao acompanhamento contratual. Segundo o material analisado, isso se reflete em falhas de controle, baixa transparência, dificuldade de identificar gargalos, pouca clareza sobre os trâmites necessários à concretização dos contratos e insuficiência de dados para avaliação de eficiência. Como resultado, a rotina administrativa torna-se mais fragmentada, menos precisa e mais dependente de controles dispersos.

1.3 JUSTIFICATIVA DO PROJETO

A justificativa para o desenvolvimento do SICC está na necessidade de suprir lacunas concretas já identificadas na gestão de contratos no contexto universitário. A coleta de requisitos evidencia problemas relacionados ao controle insuficiente de informações, à falta de indicadores de desempenho, ao baixo rastreio processual e à limitação de acesso aos dados, fatores que comprometem tanto a organização interna quanto a transparência institucional. Além disso, o projeto parte de uma demanda observada na prática administrativa e reconhecida como existente também em outras divisões da universidade, o que reforça sua relevância institucional.

Nesse sentido, o desenvolvimento do sistema se justifica pelos benefícios que pode oferecer ao público-alvo, entre eles estão a centralização das informações, a melhoria do acompanhamento dos processos, a geração de relatórios e indicadores, o fortalecimento da transparência e a ampliação da capacidade de análise e gestão. Assim, o SICC apresenta-se como uma solução pertinente para tornar a administração contratual mais organizada, eficiente e compatível com as demandas institucionais contemporâneas.

1.4 ENTREGAS DO PROJETO

- Documento de Requisitos
- Sistema codificado com os requisitos implementados

1.5 OBJETIVOS DO SISTEMA

O objetivo geral do SICC é desenvolver um sistema integrado capaz de centralizar e organizar informações contratuais e processuais da universidade, promovendo maior eficiência administrativa, rastreabilidade, transparência e suporte à tomada de decisão.

Como objetivos específicos, o sistema busca reunir, em um único ambiente, dados relevantes para consulta pública e administrativa; permitir o acesso mais claro, simples e estruturado às informações dos contratos e processos; atender aos requisitos de transparência exigidos institucionalmente, incluindo os apontamentos da AUDIN; disponibilizar filtros, métricas e cálculos que auxiliem na análise de informações relevantes, como tempo médio por movimentação, número de processos abertos em determinados períodos e valores arrecadados por fonte; criar índices de eficiência para avaliação autônoma do desempenho das fundações de apoio; ampliar o rastreio das movimentações processuais; notificar coordenadores quando o processo atingir unidades administrativas consideradas importantes; unificar o controle dos processos independentemente do instrumento utilizado; e facilitar a elaboração e apresentação de relatórios anuais de desempenho.

1.6 CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO SISTEMA

Todas as funcionalidades do website devem ser testadas através do emprego de:

- Testes de Usabilidade;
- Testes de Software;
- Teste nos Navegadores;

1.7 CONSULTOR DO SISTEMA

Nome: Kátia Cristina Silva Mineli;
CPF: 870.136.301-87;
Contatos: katiamineli@ufgd.edu.br;

Título: Chefe de divisão da DIPAC;

1.8 ENTREVISTA COM O CONSULTOR DO SISTEMA

Pergunta: Como o controle de contratos e processos é feito atualmente?

Resposta: Atualmente, o controle é descentralizado, com armazenamento ineficiente, baixo acúmulo de dados, dificuldade de consulta e pouca clareza sobre o andamento dos processos.

Pergunta: Quais são os principais problemas do processo atual?

Resposta: Os principais problemas são falta de transparência, falhas de controle da informação, baixa rastreabilidade, pouca padronização dos dados, dificuldade de acesso às movimentações, ausência de estatísticas gerenciais e dificuldade para identificar gargalos.

Pergunta: Quais informações costumam se perder ou ficar difíceis de localizar?

Resposta: As informações mais críticas são histórico de movimentações, status do processo, responsáveis, prazos, anexos e dados necessários para consulta episódica e análise gerencial.

Pergunta: Em quais etapas acontecem mais atrasos ou dificuldades?

Resposta: Os atrasos tendem a ocorrer nas etapas de tramitação em que não há acompanhamento claro, controle de prazo e visibilidade do responsável ou do status atualizado do processo.

Pergunta: Quais problemas mais prejudicam o acompanhamento dos processos?

Resposta: Os fatores que mais prejudicam o acompanhamento são o baixo rastreio das movimentações, a falta de clareza do andamento, a ausência de alertas e o controle insuficiente dos processos vigentes.

Pergunta: Quais setores ou perfis de usuários irão utilizar o sistema?

Resposta: O sistema será utilizado por divisões administrativas ligadas a contratos, convênios e compras das IFES, por servidores internos, administradores do sistema e também pela comunidade docente, dentro dos limites de permissão definidos.

Pergunta: O que cada tipo de usuário poderá fazer no sistema?

Resposta: Administradores terão gestão ampla do sistema; servidores internos poderão cadastrar, editar, atualizar, tramitar e acompanhar processos; a comunidade docente poderá consultar o status e a etapa atual do processo conforme permissão; e o público externo terá acesso apenas à visualização pública simplificada.

Pergunta: Quais informações devem ter acesso restrito?

Resposta: Devem ter acesso restrito os dados administrativos internos, informações pessoais, conteúdos sensíveis, registros completos de movimentação e funcionalidades de edição, tudo em conformidade com a LGPD e com o controle granular de permissões.

Pergunta: Quais dados poderão ser consultados publicamente?

Resposta: Poderão ser consultadas informações públicas simplificadas sobre os processos, especialmente status e etapa atual, desde que não exponham dados sensíveis.

Pergunta: Quem será responsável por atualizar as informações no sistema?

Resposta: A atualização das informações ficará sob responsabilidade dos servidores e setores administrativos que atuam diretamente na gestão e tramitação dos contratos e processos.

Pergunta: Quais dados são obrigatórios no cadastro de um processo ou contrato?

Resposta: Serão obrigatórios os dados administrativos essenciais, responsáveis, prazos e anexos, além dos campos mínimos definidos para garantir a integridade do cadastro.

Pergunta: Quais campos precisam seguir um padrão de preenchimento?

Resposta: Devem seguir padronização, no mínimo, datas, tipos de instrumento, setores e status, pois esses elementos estruturam a organização e a análise do sistema.

Pergunta: Quais documentos e anexos precisam ser registrados?

Resposta: Devem ser registrados os documentos vinculados ao processo contratual, convênio ou instrumento congênere, com armazenamento organizado e histórico de versões.

Pergunta: Como o sistema deve evitar cadastros duplicados?

Resposta: O sistema deve impedir o cadastro duplicado de processos por meio de validação automática no momento do registro.

Pergunta: Quais validações devem acontecer antes de salvar um registro?

Resposta: Antes do salvamento, o sistema deve validar campos obrigatórios, padronização dos dados e eventual duplicidade do processo.

Pergunta: Quais são as etapas mais comuns no trâmite de um processo?

Resposta: As etapas variam conforme o tipo de instrumento, por isso o sistema deve permitir fluxos de tramitação personalizados e definição de etapas obrigatórias para cada tipo de processo.

Pergunta: O fluxo muda conforme o tipo de contrato ou instrumento?

Resposta: Sim. O fluxo deve mudar conforme o tipo de instrumento, e o sistema já prevê configuração específica de tramitação para cada caso.

Pergunta: Quais movimentações precisam ser registradas obrigatoriamente?

Resposta: Devem ser registradas todas as movimentações relevantes do processo, incluindo data, setor, responsável e ação realizada.

Pergunta: O sistema deve mostrar o histórico completo de cada processo?

Resposta: Sim. O histórico completo precisa ser exibido para garantir rastreabilidade, auditoria e clareza do andamento processual.

Pergunta: Quais ações precisam ficar registradas com data, setor e responsável?

Resposta: Devem ficar registradas as alterações, tramitações, mudanças de status, trocas de responsável e demais ações administrativas realizadas no processo.

Pergunta: Em quais situações o coordenador deve ser notificado?

Resposta: O coordenador deve ser notificado quando o processo chegar a unidades administrativas importantes e quando houver prazos próximos do vencimento ou já vencidos.

Pergunta: Quem mais deve receber notificações?

Resposta: Além do coordenador, os responsáveis pelo processo ou pela etapa em andamento devem receber notificações para manter o fluxo sob controle.

Pergunta: O sistema deve avisar sobre prazos próximos do vencimento?

Resposta: Sim. Esse deve ser um atributo importante do sistema.

Pergunta: Como essas notificações devem aparecer para o usuário?

Resposta: As notificações devem aparecer de forma visível dentro do sistema, com sinalização clara de prazos próximos e processos vencidos, garantindo acompanhamento imediato.

Pergunta: Quais consultas são mais frequentes no dia a dia?

Resposta: As consultas mais relevantes são status do processo, etapa atual, histórico de movimentações, responsáveis, prazos, processos abertos em determinado período e dados de desempenho.

Pergunta: Quais filtros são indispensáveis para localizar processos e contratos?

Resposta: São indispensáveis filtros por status, setor, tipo de instrumento, período, responsável e situação de prazo, porque esses elementos sustentam tanto a busca operacional quanto os relatórios gerenciais.

Pergunta: Quais relatórios o sistema deve gerar?

Resposta: O sistema deve gerar relatórios automáticos com filtragem, relatórios anuais de performance e documentos exportáveis em PDF, CSV ou Excel.

Pergunta: Quais indicadores de desempenho são mais importantes para a gestão?

Resposta: Os indicadores prioritários são: tempo médio de tramitação, tempo médio por setor, quantidade de processos por status, percentual de processos vencidos, tempo total de permanência no sistema e índices de eficiência para avaliação da fundação de apoio.

Pergunta: Quais dados ajudariam a identificar gargalos nos processos?

Resposta: Os dados mais úteis para identificar gargalos são histórico de movimentações, tempo médio por etapa, tempo médio por setor, status do processo, tempo total de permanência e registros de prazos vencidos.

2 REQUISITOS DO SISTEMA

Neste capítulo, serão apresentados os aspectos técnicos do projeto a ser desenvolvido.

2.1 METODOLOGIA DE LEVANTAMENTO DE REQUISITOS

O levantamento de requisitos do SICC foi realizado por meio de uma abordagem qualitativa, baseada em observação do ambiente organizacional e entrevista semiestruturada com consultor da área. Essa metodologia foi adotada porque o sistema surgiu a partir de uma demanda identificada no contexto real de trabalho da Divisão de Inovação, Parcerias e Captação de Recursos da Universidade Federal da Grande Dourados, onde foram observadas dificuldades relacionadas ao controle de informações, à rastreabilidade dos processos, à transparência e à geração de indicadores gerenciais.

A primeira etapa consistiu na análise etnográfica do ambiente, realizada a partir da vivência no setor e da observação da rotina administrativa envolvida na gestão de contratos, convênios e instrumentos congêneres. Essa etapa permitiu compreender o funcionamento prático dos processos e identificar problemas que afetam diretamente os usuários, como a fragmentação dos dados, a ausência de padronização e a dificuldade de acompanhamento das movimentações processuais. Nessa fase, o pesquisador atuou como observador participante, e os principais artefatos gerados foram anotações de campo e um relatório de observação, que deverá constar como anexo no trabalho.

A segunda etapa foi composta por entrevista estruturada com consultor da área, com o objetivo de validar os problemas identificados na observação e detalhar as necessidades do sistema. A entrevista foi conduzida com base em um roteiro de perguntas voltadas ao controle de processos, perfis de usuários, tramitação, notificações, relatórios e indicadores. Nessa etapa, participaram o pesquisador, responsável pela condução e sistematização das informações, e o consultor, responsável por contribuir com conhecimento prático sobre o domínio do sistema. Como artefatos, foram produzidos o roteiro de entrevista e o relatório com as respostas obtidas, os quais também devem ser apresentados como anexos do TCC.

Após essas etapas, as informações coletadas foram organizadas e analisadas para a definição dos requisitos do sistema. Esse processo resultou na consolidação dos requisitos funcionais e no refinamento das funcionalidades propostas para o SICC, garantindo que o desenvolvimento do software esteja alinhado às necessidades reais do ambiente institucional.

Dessa forma, a metodologia adotada possibilitou um levantamento de requisitos fundamentado tanto na experiência prática quanto na validação por meio de entrevista, conferindo maior consistência à proposta do sistema.

2.2 REQUISITOS

O sistema deverá prover os seguintes requisitos:

Requisitos Funcionais

- O sistema deve permitir o cadastro de Processo Administrativo com número único e normalizado, origem, número de projeto e responsável DIPAC opcional.
- O sistema deve permitir a atualização dos dados modificáveis e a desativação lógica do Processo Administrativo, preservando seu número e seu histórico.
- O sistema deve permitir a formalização de exatamente um Instrumento Contratual por Processo Administrativo, com os dados contratuais e o documento assinado em PDF.
- O sistema deve aceitar os tipos contrato de gestão, convênio, acordo de parceria e acordo de cooperação técnica, rejeitando tipos não previstos.
- O sistema deve calcular automaticamente o status do processo como EM FORMALIZAÇÃO, EM VIGÊNCIA ou CONCLUÍDO, conforme a formalização e a vigência contratual.
- O sistema deve registrar e acompanhar separadamente a vigência contratual e a vigência do Termo de Execução Descentralizada, classificando cada uma como válida, próxima do vencimento, vencida ou não informada.
- O sistema deve permitir a tramitação livre do processo para qualquer setor ativo, sem fluxos pré definidos ou etapas obrigatórias.
- O sistema deve identificar o setor atual e calcular, em dias corridos, o tempo de permanência do processo em cada setor.
- O sistema deve preservar as movimentações como registros imutáveis e representar eventuais correções por meio de novas movimentações.
- O sistema deve manter históricos de tramitação separados para a formalização inicial, para cada termo aditivo e para cada apostilamento.

- O sistema deve permitir o cadastro de documentos administrativos em PDF, DOCX, XLSX ou CSV, com tamanho máximo de 20 MB e validação do conteúdo real do arquivo.
- O sistema deve manter versões imutáveis dos documentos, com checksum SHA-256, download autenticado e desativação lógica.
- O sistema deve permitir o cadastro de termos aditivos e apostilamentos como rascunhos e exigir data, ordem oficial e documento assinado em PDF para sua efetivação.
- O sistema deve preservar alterações contratuais efetivadas e registrar retificações ou cancelamentos como novos eventos históricos.
- O sistema deve recompor o estado vigente do instrumento campo a campo, considerando a data de efetivação, a ordem oficial e as prorrogações válidas.
- O sistema deve autenticar usuários internos nos perfis fixos Administrador DIPAC e Operador DIPAC, com senha temporária, troca obrigatória e invalidação de sessão quando aplicável.
- O sistema deve restringir a gestão de usuários, setores e auditoria ao Administrador DIPAC e disponibilizar as funções operacionais aos dois perfis internos.
- O sistema deve emitir notificações internas de chegada de processos e alertas independentes para o término das vigências contratuais e do TED no marco de 120 dias.
- O sistema deve disponibilizar consulta pública sem autenticação, exibindo somente os campos expressamente permitidos e sem expor informações internas.
- O sistema deve gerar relatórios anuais de processos, instrumentos por tipo, tramitações, vigências e dados consolidados nos formatos PDF, XLSX ou CSV.
- O sistema deve reter os arquivos dos relatórios gerados, com seus filtros, metadados e checksum, para download posterior.
- O sistema deve apresentar dashboard gerencial com indicadores de status, conclusão, alertas, valor vigente, tipos, permanência, gargalo, tempo inicial e atividade mensal.

- O sistema deve registrar tentativas de autenticação e operações sensíveis que alterem o estado da aplicação, sem auditar consultas públicas ou leituras ordinárias.

Requisitos Não-Funcionais

- O sistema deve proteger as senhas com BCrypt, autenticar as requisições internas por JWT e aplicar autorização pelos perfis fixos definidos.
- O sistema deve minimizar a exposição pública por meio de uma lista explícita de campos, mantendo privados valores, partícipes, documentos, usuários, tramitação detalhada e auditoria.
- O sistema deve assegurar rastreabilidade por meio de auditoria, movimentações imutáveis, versões de documentos e histórico de alterações contratuais.
- O sistema deve validar dados obrigatórios e formatos tanto na API quanto na interface, apresentando mensagens compreensíveis ao usuário.
- O sistema deve persistir os dados relacionais no PostgreSQL e controlar a evolução do esquema por migrações Flyway, utilizando H2 nos testes apropriados.
- O sistema deve manter uma interface responsiva e ter suas jornadas críticas verificadas por testes de navegador com Playwright.
- O sistema deve armazenar arquivos em diretório local configurável e manter seus metadados no banco de dados; a adoção de armazenamento institucional deve ser definida na implantação.
- A implantação institucional deve prover HTTPS/TLS, criptografia em repouso, autenticação multifator, backup, restauração, retenção, redundância e recuperação de desastres, mecanismos ainda não demonstrados na versão acadêmica.
- A implantação institucional deve reavaliar a persistência atual da sessão do front-end em localStorage e adotar o mecanismo de armazenamento compatível com a política de segurança da UFGD.
- A conformidade integral com a LGPD deve ser submetida à avaliação institucional; a versão acadêmica implementa minimização de dados na consulta pública, controle de acesso e preservação histórica.

2.3 MATERIAIS E MÉTODOS (LINGUAGEM E FERRAMENTAS UTILIZADAS)

O desenvolvimento do SICC foi realizado como uma aplicação web, a partir dos requisitos levantados no contexto da Divisão de Inovação, Parcerias e Captação de Recursos da Universidade Federal da Grande Dourados (DIPAC/UFGD). A implementação ocorreu de forma incremental, com integração progressiva entre regras de negócio, persistência de dados, interface e testes, de modo a permitir a verificação das funcionalidades ao longo do desenvolvimento.

O back-end foi desenvolvido em Java 25 com Spring Boot 3.5, utilizando Spring Web, Spring Data JPA, Hibernate, Spring Validation e Spring Security. A autenticação das requisições internas é realizada por JWT, enquanto as senhas são protegidas com BCrypt. O front-end foi desenvolvido com React 19, TypeScript 5.8 e Vite 6.3, utilizando a API fetch do navegador para comunicação com a API REST disponibilizada pelo back-end.

A persistência dos dados relacionais foi realizada com PostgreSQL, utilizando Flyway para controle da evolução do esquema do banco de dados e H2 em testes específicos. Os documentos e relatórios são armazenados em diretório local configurável, enquanto seus metadados e checksums SHA-256 permanecem registrados no banco. Para documentação e modelagem foram utilizados Google Docs e Draw.io, enquanto Git e GitHub foram empregados no controle de versão e Maven no gerenciamento das dependências e execução do back-end.

A verificação do sistema foi realizada por meio de testes automatizados com JUnit, Spring Boot Test e Spring Security Test, além de testes de contratos HTTP e jornadas de navegador executadas com Playwright. A análise dos resultados foi de caráter funcional e descritivo, comparando o comportamento apresentado pela aplicação com os requisitos e regras de negócio definidos. Não foram aplicados métodos estatísticos inferenciais nem realizados testes formais de usabilidade com participantes. Para reprodução do ambiente, são necessários Java, Maven, PostgreSQL, Node.js e as dependências correspondentes ao front-end e ao back-end do projeto.

2.3.1 Casos de Usos Gerais

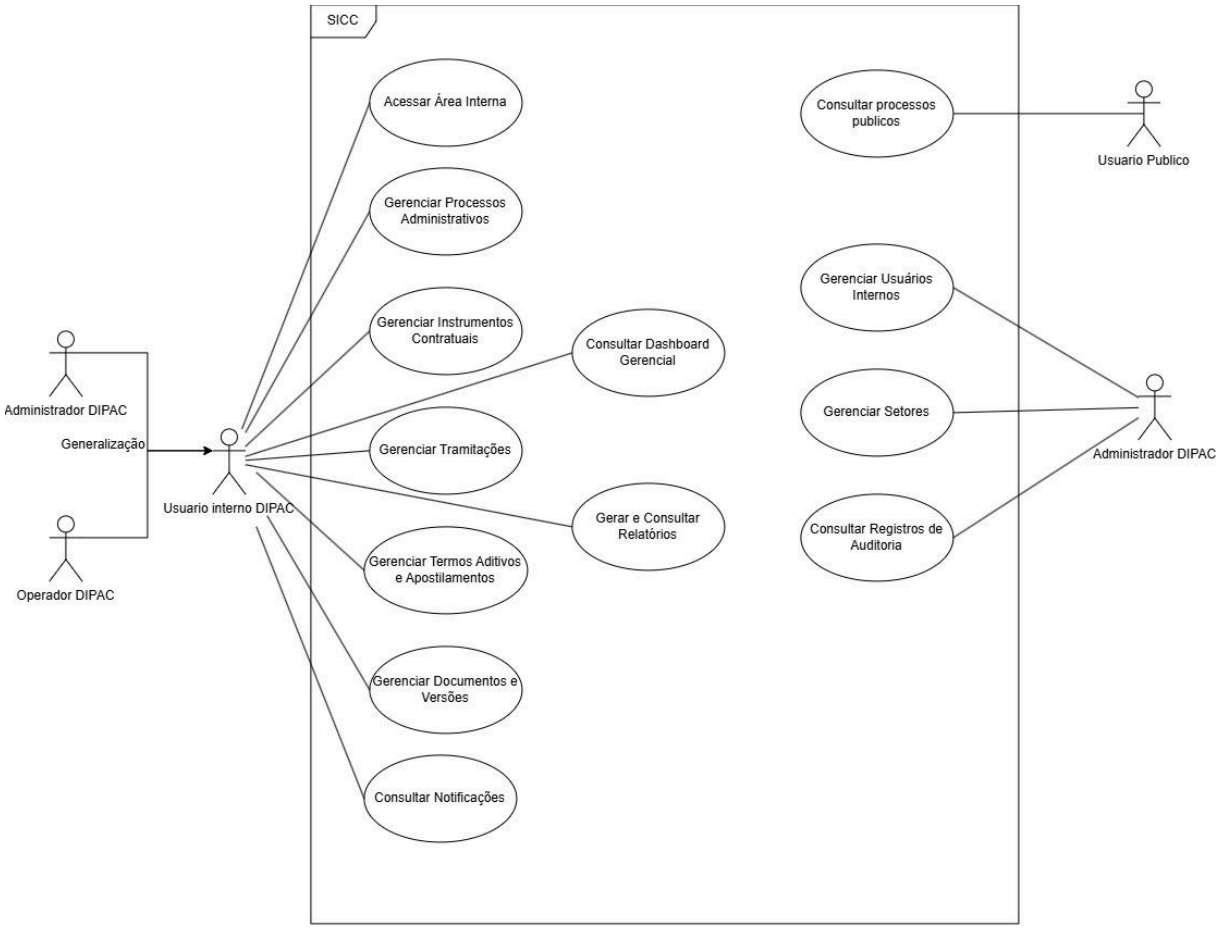


Figura 1 - Caso de Uso Geral

RF 1 - Fazer Login
Descrição: Este caso de uso permite que Administrador DIPAC e Operador DIPAC autentiquem-se com credenciais válidas. **Prioridade:** Essencial. **Pré-condições:** O usuário interno deve estar ativo, previamente cadastrado e possuir um dos dois perfis fixos. **Entrada:** Login e senha.

Saída e pós-condições: Em caso de sucesso, são retornados um JWT, o perfil e a indicação de troca obrigatória de senha; o último acesso é atualizado e o login é auditado. Em caso de falha, nenhum token é emitido e a tentativa também é auditada.

RF 2 - Consultar Processos Publicamente

Descrição: Permite ao Usuário Público pesquisar Processos Administrativos sem autenticação.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: Nenhuma.

Entrada: Opcionalmente, número do processo, origem, tipo de instrumento, status, situação de vigência e dados de paginação.

Saída e pós-condições: É retornada uma página com número do processo, tipo do instrumento, origem, coordenador, status, vigência contratual final e vigência do TED final. Processos ainda não formalizados são identificados como tal.

RF 3 - Gerenciar Processos Administrativos

Descrição: Permite aos usuários internos cadastrar, pesquisar, consultar, atualizar e desativar Processos Administrativos.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado com senha permanente. Para atualizar ou desativar, o processo deve estar ativo.

Entrada: No cadastro: número, origem, número de projeto opcional e responsável DIPAC opcional. Na atualização: origem, número de projeto e responsável. Na consulta: filtros por número, origem, tipo, status, vigência, objeto e coordenador.

Saída e pós-condições: O processo é retornado com status calculado, responsável, setor atual e eventual Instrumento Contratual. O número é único e não pode ser alterado. O status não é informado manualmente.

RF 4 -	**Formalizar e Consultar Instrumento Contratual**

Descrição: Permite aos usuários internos formalizar o único Instrumento Contratual de um Processo Administrativo e consultá-lo posteriormente por meio do processo.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado; o Processo Administrativo deve estar ativo e ainda não possuir instrumento; deve existir um Documento Assinado em PDF vinculado ao processo; a data de formalização não pode ser futura.

Entrada: Número e tipo do instrumento, objeto, descrição opcional, natureza, coordenador, partícipes, valor, vigência contratual final, vigência do TED final opcional, data de formalização e documento assinado.

Saída e pós-condições: O Instrumento Contratual é criado e vinculado exclusivamente ao processo. O documento assinado passa a pertencer ao instrumento, com sua versão e checksum preservados. O status do processo é recalculado automaticamente e a formalização é auditada.

RF 5 -	**Registrar e Consultar Tramitações**

Descrição: Permite registrar e consultar movimentações da formalização, de Termos Aditivos e de Apostilamentos.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado; o processo relacionado deve estar ativo; o contexto informado deve existir; o setor de destino deve estar ativo; a data da movimentação não pode ser futura.

Entrada: Tipo do contexto, identificador do processo ou da alteração, data da movimentação, setor de destino e observação.

Saída e pós-condições: É criado um registro imutável com autor e sequência automática para movimentações realizadas na mesma data. A consulta retorna histórico ordenado, setor atual e permanências por setor.

RF 6 - Gerenciar Termos Aditivos e Apostilamentos

Descrição: Permite criar, editar enquanto em rascunho, consultar e efetivar Termos Aditivos e Apostilamentos. Também permite registrar retificações e cancelamentos sem apagar os registros originais.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado; o Instrumento Contratual e seu processo devem estar ativos. Retificações e cancelamentos exigem uma alteração efetivada, vigente, do mesmo tipo e do mesmo instrumento.

Entrada: Instrumento, tipo da alteração, número oficial, operação, alteração de referência quando necessária e mudanças campo a campo. Para efetivação: data, ordem oficial e Documento Assinado em PDF.

Saída e pós-condições: O rascunho pode ser alterado até a efetivação. Depois de efetivada, a alteração torna-se imutável, o estado atual do instrumento é recalculado e a cadeia de alterações é preservada.

RF 7 - Gerenciar Documentos e Versões

Descrição: Permite criar documentos, adicionar versões, consultar metadados e histórico, baixar versões específicas e desativar documentos.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado. Para criação ou alteração, o Processo Administrativo relacionado deve estar ativo. O documento deve estar ativo e não pode ter se tornado evidência oficial de uma formalização ou alteração efetivada.

Entrada: Tipo e identificador do proprietário, categoria, título e arquivo. Os proprietários possíveis são processo, instrumento, Termo Aditivo ou Apostilamento.

Saída e pós-condições: São preservados versão, nome, tipo real, tamanho, checksum SHA-256, autor e data. Cada versão aceita até 20 MB. Documentos administrativos aceitam PDF, DOCX, XLSX e CSV; Documentos Assinados aceitam somente PDF.

RF 8 -	**Consultar Notificações**

Descrição: Permite ao usuário interno consultar exclusivamente suas Notificações Internas, marcá-las como lidas e acessar o Processo Administrativo relacionado.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado. Para alterar ou abrir uma notificação, ela deve pertencer ao usuário atual.

Entrada: Nenhuma para listar; identificador da notificação para marcá-la como lida ou acessar o processo.

Saída e pós-condições: É retornada a lista ordenada de notificações com tipo, mensagem, processo, estado de leitura e data de criação. A notificação selecionada pode ser marcada como lida.

RF 9 -	**Consultar Dashboard Gerencial**

Descrição: Permite aos usuários internos consultar uma visão consolidada dos Processos Administrativos ativos e de seus Instrumentos Contratuais.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado.

Entrada: Opcionalmente, origem, tipo de instrumento e status do processo.

Saída e pós-condições: São apresentados processos por status, percentual concluído, alertas de vigência, valor total vigente, instrumentos por tipo, permanência média por setor, maior gargalo, tempo médio de tramitação inicial e formalizações ou conclusões mensais.

RF 10 - Gerar e Consultar Relatórios

Descrição: Permite aos usuários internos gerar relatórios filtrados, consultar o histórico de relatórios produzidos e baixar seus arquivos.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado. Os filtros informados devem ser compatíveis com o tipo de relatório.

Entrada: Tipo de relatório, formato e filtros opcionais. Os tipos são: anual de processos, instrumentos por tipo, histórico de tramitações, vigências e consolidado. Os formatos são PDF, XLSX e CSV.

Saída e pós-condições: O relatório é gerado a partir dos processos ativos e armazenados com autor, filtros, data, nome, tamanho, chave de armazenamento e checksum SHA-256.

RF 11 - Gerenciar Usuários Internos

Descrição: Permite exclusivamente ao Administrador DIPAC cadastrar, listar e detalhar usuários, redefinir senhas temporárias, alterar perfis e desativar ou reativar contas. Não existe edição de nome, e-mail ou login depois do cadastro.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O administrador deve estar autenticado com uma conta ativa e senha permanente.

Entrada: Para cadastro: nome, e-mail, login, senha temporária e perfil. Para as demais operações: identificador do usuário, nova senha temporária, perfil ou estado de ativação.

Saída e pós-condições: O usuário é retornado com perfil, estado de ativação e indicação de senha temporária. Login e e-mail devem ser únicos. Senhas exigem no mínimo dez caracteres, com maiúscula, minúscula e número. Redefinição de senha, mudança de perfil ou ativação invalida tokens anteriores. O administrador não pode desativar a própria conta nem alterar o próprio perfil. As operações são auditadas.

RF 12 - Gerenciar Setores

Descrição: Permite exclusivamente ao Administrador DIPAC cadastrar, listar, atualizar, desativar e reativar setores do catálogo institucional. Usuários internos comuns podem apenas consultar setores ativos para utilizá-los nas tramitações.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O administrador deve estar autenticado. Para atualização ou alteração de estado, o setor deve existir.

Entrada: Sigla e nome do setor; para atualização ou ativação, também o identificador e o novo estado.

Saída e pós-condições: O catálogo é atualizado com siglas e nomes padronizados e únicos. Setores ativos ficam disponíveis como destinos de tramitação; setores inativos permanecem preservados no histórico, mas não podem receber novas movimentações.

RF 13 - Consultar Registros de Auditoria

Descrição: Permite exclusivamente ao Administrador DIPAC consultar os Registros de Auditoria produzidos pelas operações relevantes do sistema.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O administrador deve estar autenticado com senha permanente.

Entrada: Opcionalmente, ação, resultado, usuário, data inicial, data final e parâmetros de paginação. A data inicial não pode ser posterior à data final.

Saída e pós-condições: É retornada uma página ordenada dos registros contendo ação, sucesso ou falha, ator quando identificado, objeto afetado, detalhes, endereço IP e data e hora. Os registros são imutáveis.

2.3.2 Atores envolvidos

Neste sistema há três atores humanos e uma rotina sistêmica relevante:

- **Administrador DIPAC:** administra usuários, catálogo de setores e registros de auditoria, além de acessar as funções operacionais.
- **Operador DIPAC:** executa processos, instrumentos, tramitações, documentos, alterações, notificações, dashboard e relatórios.
- **Visitante público:** consulta, sem autenticação, somente os campos permitidos dos processos ativos.
- **Rotina automática:** recalcula vigências e produz alertas internos. Outros setores são entidades de destino, não usuários autenticados.

2.4 CASOS DE USO ESPECÍFICOS

2.4.1 Autenticação e Administração

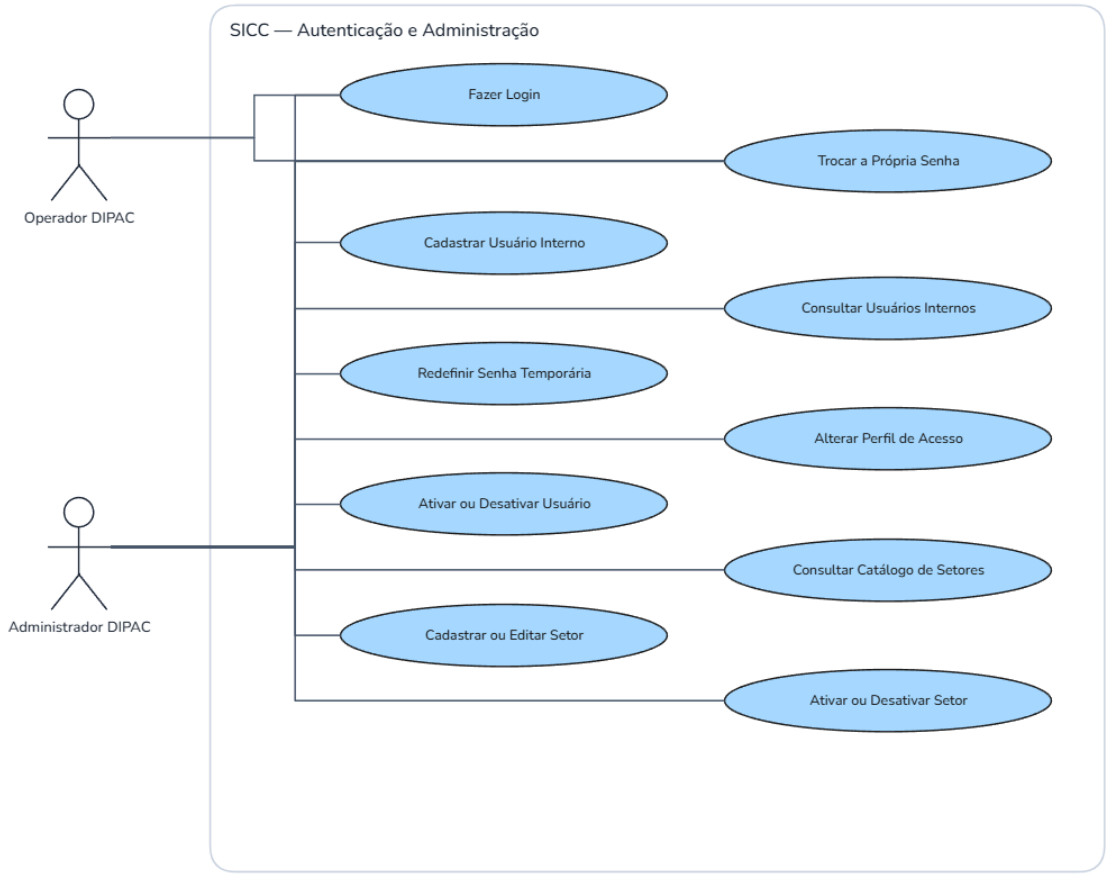


Figura 2 - Autenticação e Administração

RF 1 - Fazer Login
Descrição: Este caso de uso permite que Operador DIPAC e Administrador DIPAC autentiquem-se no SICC. Quando a senha cadastrada é temporária, o usuário deve trocá-la antes de acessar as demais funcionalidades internas. **Prioridade:** Essencial. **Pré-condições:** O usuário interno deve estar ativo e previamente cadastrado com o perfil Administrador DIPAC ou Operador DIPAC. **Entrada:** Login e senha do usuário interno. **Saída e pós-condições:** Uma sessão JWT é criada com o perfil e a indicação de troca obrigatória de senha. Credenciais inválidas ou usuários inativos não geram sessão.

RF 2 - Trocar a Própria Senha

Descrição: Este caso de uso permite que o usuário interno substitua a própria senha, inclusive no primeiro acesso realizado com senha temporária.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário interno deve estar autenticado e informar corretamente a senha atual.

Entrada: Senha atual e nova senha compatível com a política de segurança do SICC.

Saída e pós-condições: A nova senha permanente é armazenada e as sessões anteriores do usuário são invalidadas.

RF 3 - Cadastrar Usuário Interno

Descrição: Este caso de uso permite que o Administrador DIPAC cadastre um novo usuário interno com um dos dois perfis fixos do sistema.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O Administrador DIPAC deve estar autenticado. O login e o e-mail informados não podem pertencer a outro usuário.

Entrada: Nome, e-mail, login, senha temporária e perfil Administrador DIPAC ou Operador DIPAC.

Saída e pós-condições: Um usuário ativo é criado com senha temporária e deve alterá-la no próximo acesso.

RF 4 - Consultar Usuários Internos

Descrição: Este caso de uso permite que o Administrador DIPAC consulte a relação de usuários internos e os detalhes de um usuário selecionado.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O Administrador DIPAC deve estar autenticado.

Entrada: Nenhuma informação obrigatória para a listagem; para o detalhamento, o usuário selecionado.

Saída e pós-condições: São exibidos nome, e-mail, login, perfil, situação de ativação e indicação de senha temporária.

RF 5 - Redefinir Senha Temporária

Descrição: Este caso de uso permite que o Administrador DIPAC defina uma nova senha temporária para outro usuário interno.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O Administrador DIPAC deve estar autenticado e o usuário selecionado deve existir.

Entrada: Usuário interno e nova senha temporária compatível com a política de segurança.

Saída e pós-condições: A senha é redefinida como temporária, as sessões anteriores são invalidadas e a troca será exigida no próximo acesso.

RF 6 - Alterar Perfil de Acesso

Descrição: Este caso de uso permite que o Administrador DIPAC altere o perfil de outro usuário interno entre os perfis fixos disponíveis.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O Administrador DIPAC deve estar autenticado, o usuário selecionado deve existir e não pode ser o próprio administrador que realiza a operação.

Entrada: Usuário interno e novo perfil Administrador DIPAC ou Operador DIPAC.

Saída e pós-condições: O perfil é atualizado e as sessões anteriores do usuário são invalidadas.

RF 7 - Ativar ou Desativar Usuário

Descrição: Este caso de uso permite que o Administrador DIPAC altere a situação de acesso de um usuário interno sem apagar seu histórico.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O Administrador DIPAC deve estar autenticado, o usuário deve existir e o administrador não pode desativar a própria conta.

Entrada: Usuário interno e situação desejada, ativa ou inativa.

Saída e pós-condições: A situação do usuário é atualizada; quando há mudança, suas sessões anteriores são invalidadas.

RF 8 - Consultar Catálogo de Setores

Descrição: Este caso de uso permite que o Administrador DIPAC consulte os setores cadastrados, incluindo sua sigla, nome e situação de ativação.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O Administrador DIPAC deve estar autenticado.

Entrada: Opção de consultar todos os setores ou somente os ativos.

Saída e pós-condições: O catálogo de setores correspondente é exibido em ordem de sigla.

RF 9 - Cadastrar ou Editar Setor

Descrição: Este caso de uso permite que o Administrador DIPAC inclua um setor no catálogo ou altere a sigla e o nome de um setor existente.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O Administrador DIPAC deve estar autenticado. A sigla e o nome normalizados devem ser únicos.

Entrada: Sigla e nome do setor; na edição, o setor selecionado.

Saída e pós-condições: O setor é criado ou atualizado e fica disponível no catálogo conforme sua situação de ativação.

RF 10 - Ativar ou Desativar Setor
Descrição: Este caso de uso permite que o Administrador DIPAC altere a disponibilidade de um setor para novas tramitações. **Prioridade:** Importante. **Pré-condições:** O Administrador DIPAC deve estar autenticado e o setor deve estar cadastrado. **Entrada:** Setor e situação desejada, ativa ou inativa. **Saída e pós-condições:** A situação do setor é atualizada. Setores inativos permanecem no histórico, mas não podem ser escolhidos como novo destino.

2.4.2 Processos e Instrumentos Contratuais

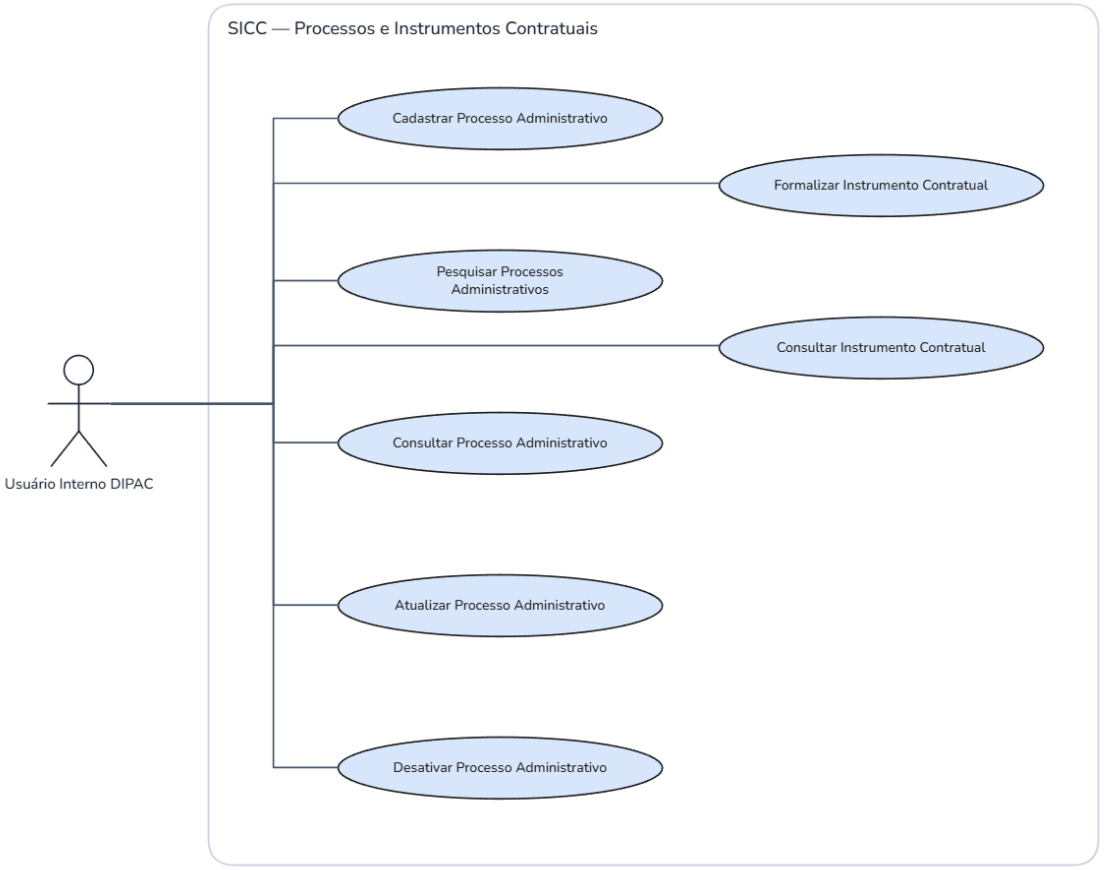


Figura 3 - Processos e Instrumentos Contratuais

RF 1 - Cadastrar Processo Administrativo

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC registre um Processo Administrativo antes de sua formalização contratual.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e não pode existir outro processo com o mesmo número.

Entrada: Número do processo, origem, número do projeto opcional e responsável DIPAC opcional.

Saída e pós-condições: Um processo ativo é criado com data de cadastro atual e status automático Em Formalização. Seu número não poderá ser alterado.

RF 2 - Pesquisar Processos Administrativos

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC pesquise e filtre os Processos Administrativos cadastrados.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado.

Entrada: Filtros opcionais por número, origem, tipo, status, vigência, objeto e coordenador, além da opção de incluir inativos e da paginação.

Saída e pós-condições: É exibida uma página de processos compatíveis com os filtros, contendo o status calculado, o setor atual e o instrumento quando formalizado.

RF 3 - Consultar Processo Administrativo

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC consulte os dados completos de um Processo Administrativo selecionado.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e o processo deve estar cadastrado.

Entrada: Identificação do Processo Administrativo.

Saída e pós-condições: São exibidos número, origem, projeto, status, data de cadastro, situação de ativação, responsável, setor atual e dados do instrumento, quando existente.

RF 4 - Atualizar Processo Administrativo

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC atualize os dados administrativos editáveis de um processo ativo.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e o processo deve estar ativo.

Entrada: Processo selecionado, origem, número do projeto opcional e responsável DIPAC opcional.

Saída e pós-condições: Os dados editáveis são atualizados e auditados. O número e o status do processo permanecem fora da edição manual.

RF 5 - Desativar Processo Administrativo

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC desative um processo sem excluir seus registros e históricos.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e o processo deve estar ativo.

Entrada: Processo Administrativo selecionado.

Saída e pós-condições: O processo passa à situação inativa e deixa de aceitar novas mutações, preservando os dados já registrados.

RF 6 - Formalizar Instrumento Contratual

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC constitua o único Instrumento Contratual de um Processo Administrativo.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado, o processo deve estar ativo e ainda não possuir instrumento, e deve existir um Documento Assinado ativo em PDF vinculado ao processo.

Entrada: Número, tipo, objeto, descrição opcional, natureza, coordenador, partícipes, valor, vigências finais, data de formalização não futura e Documento Assinado.

Saída e pós-condições: O instrumento é criado, o documento oficial fica vinculado a ele e o status do processo é recalculado a partir da vigência contratual.

RF 7 - Consultar Instrumento Contratual

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC consulte o Instrumento Contratual formalizado para um processo.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e o Processo Administrativo deve possuir um Instrumento Contratual.

Entrada: Processo ou instrumento selecionado.

Saída e pós-condições: São exibidos os dados do instrumento, o documento assinado fixado, as vigências e suas situações calculadas.

2.4.3 Termos Aditivos e Apostilamentos

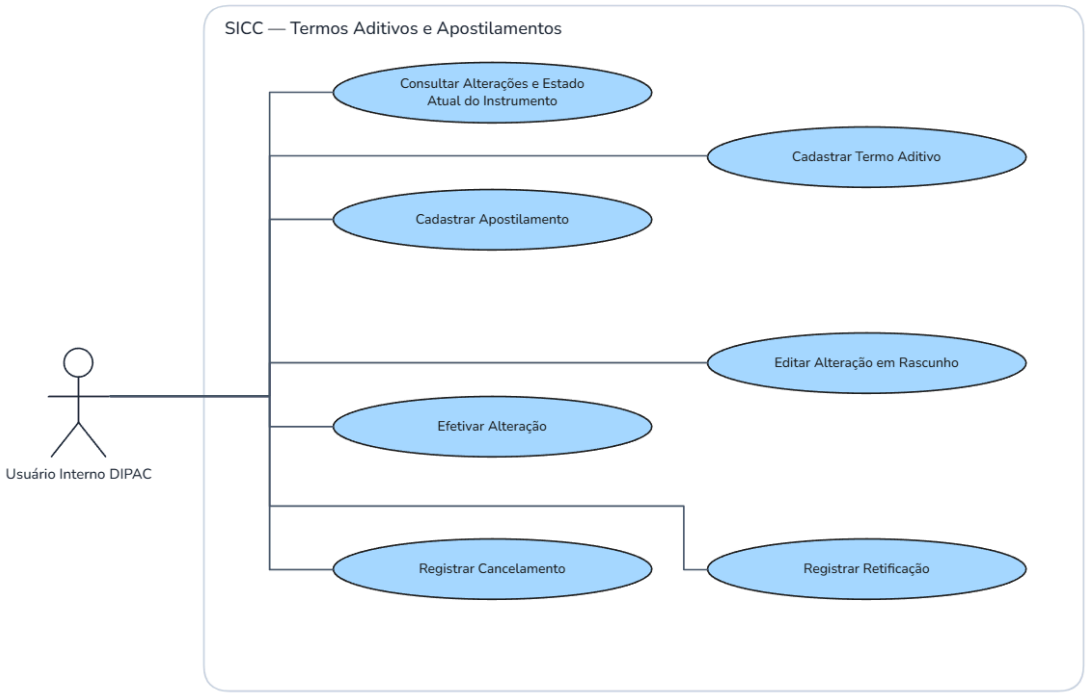


Figura 4 - Termos Aditivos e Apostilamentos

RF 1 - Consultar Alterações e Estado Atual do Instrumento
Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC consulte as alterações de um instrumento e o estado vigente resultante da ordem de prevalência. **Prioridade:** Essencial. **Pré-condições:** O usuário deve estar autenticado e o Instrumento Contratual deve estar cadastrado. **Entrada:** Instrumento ou alteração selecionada. **Saída e pós-condições:** São exibidos os termos, apostilamentos, mudanças, cadeia de retificações e cancelamentos, tramitação da alteração e estado atual do instrumento.

RF 2 - Cadastrar Termo Aditivo
Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC registre um Termo Aditivo em rascunho para alterar condições contratuais sem modificar a identidade do instrumento. **Prioridade:** Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado, o processo deve estar ativo e o instrumento deve estar formalizado.

Entrada: Instrumento, número oficial e ao menos uma mudança com campo, valor anterior correspondente ao estado atual e novo valor.

Saída e pós-condições: Um Termo Aditivo em rascunho é criado com as mudanças informadas, sem produzir efeito no estado vigente até a efetivação.

RF 3 - Cadastrar Apostilamento

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC registre um Apostilamento em rascunho para alterar somente coordenador ou vigência final do TED.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado, o processo deve estar ativo e o instrumento deve estar formalizado.

Entrada: Instrumento, número oficial e ao menos uma mudança permitida, com valor anterior correspondente ao estado atual e novo valor.

Saída e pós-condições: Um Apostilamento em rascunho é criado, sem produzir efeito no estado vigente até a efetivação.

RF 4 - Editar Alteração em Rascunho

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC altere o número oficial e as mudanças de um Termo Aditivo ou Apostilamento ainda não efetivado.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado, o processo deve estar ativo e a alteração deve permanecer em rascunho e não ser um cancelamento.

Entrada: Alteração selecionada, número oficial e lista revisada de mudanças válidas.

Saída e pós-condições: O rascunho é atualizado. Alterações efetivadas permanecem imutáveis.

RF 5 - Efetivar Alteração

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC efetive um Termo Aditivo, Apostilamento, Retificação ou Cancelamento registrado em rascunho.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado, a alteração deve estar em rascunho e deve possuir Documento Assinado ativo em PDF vinculado à própria alteração.

Entrada: Alteração, data de efetivação não futura, ordem oficial positiva e Documento Assinado.

Saída e pós-condições: A alteração se torna imutável e o estado atual do instrumento e o status do processo são recalculados conforme sua precedência e validade.

RF 6 - Registrar Retificação

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC crie uma nova alteração para corrigir outra alteração já efetivada, sem reescrever o registro original.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e a referência deve ser uma alteração efetivada, válida, do mesmo tipo e do mesmo instrumento.

Entrada: Tipo da alteração, número oficial, alteração de referência e mudanças corretivas.

Saída e pós-condições: Uma Retificação em rascunho é registrada e vinculada à alteração original, aguardando efetivação para produzir efeitos.

RF 7 - Registrar Cancelamento

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC crie um novo registro para invalidar os efeitos de uma alteração efetivada sem apagá-la.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e a referência deve ser uma alteração efetivada, válida, não cancelada, do mesmo tipo e do mesmo instrumento.

Entrada: Tipo da alteração, número oficial e alteração de referência; o cancelamento não recebe novos valores de campos.

Saída e pós-condições: Um Cancelamento em rascunho é registrado e vinculado à alteração original, aguardando efetivação para invalidar seus efeitos.

2.4.4 Tramitações e Notificações

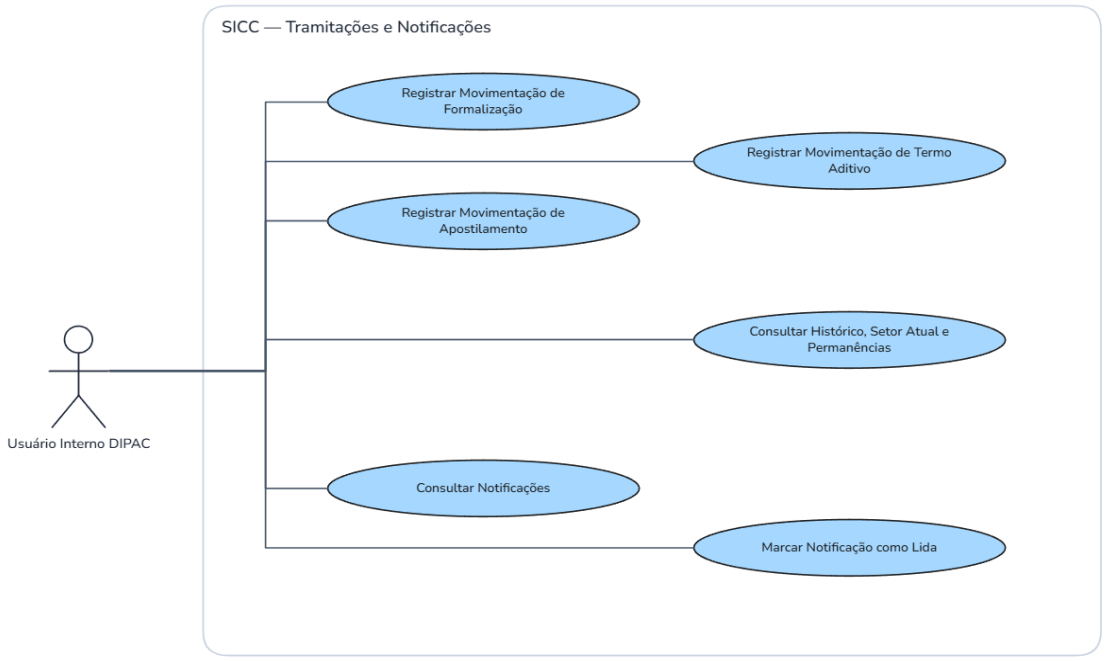


Figura 5 - Tramitações e Notificações

RF 1 - Registrar Movimentação de Formalização

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC registre uma movimentação no histórico de formalização do Processo Administrativo.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado, o processo deve estar ativo e o setor de destino deve estar ativo.

Entrada: Processo, data da movimentação não futura, setor de destino e observação.

Saída e pós-condições: Uma movimentação imutável é acrescentada ao histórico com ordem diária automática; a chegada a um novo setor pode gerar Notificação Interna.

RF 2 - Registrar Movimentação de Termo Aditivo

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC registre uma movimentação no histórico próprio de um Termo Aditivo.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado, o Termo Aditivo deve pertencer a processo ativo e o setor de destino deve estar ativo.

Entrada: Termo Aditivo, data da movimentação não futura, setor de destino e observação.

Saída e pós-condições: Uma movimentação imutável é acrescentada ao histórico do Termo Aditivo com ordem diária automática; a chegada a novo setor pode gerar Notificação Interna.

RF 3 - Registrar Movimentação de Apostilamento

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC registre uma movimentação no histórico próprio de um Apostilamento.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado, o Apostilamento deve pertencer a processo ativo e o setor de destino deve estar ativo.

Entrada: Apostilamento, data da movimentação não futura, setor de destino e observação.

Saída e pós-condições: Uma movimentação imutável é acrescentada ao histórico do Apostilamento com ordem diária automática; a chegada a novo setor pode gerar Notificação Interna.

RF 4 - Consultar Histórico, Setor Atual e Permanências

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC acompanhe uma tramitação de formalização, Termo Aditivo ou Apostilamento.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e o contexto de tramitação deve existir.

Entrada: Tipo do contexto e identificação do processo ou da alteração.

Saída e pós-condições: São exibidas as movimentações em ordem cronológica, o setor atual derivado da última movimentação e os períodos de permanência em cada setor.

RF 5 - Consultar Notificações

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC consulte as Notificações Internas destinadas à sua conta.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado.

Entrada: Nenhuma informação obrigatória.

Saída e pós-condições: As notificações são exibidas da mais recente para a mais antiga, com tipo, mensagem, processo relacionado, estado de leitura e data de criação.

RF 6 - Marcar Notificação como Lida

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC registre que tomou conhecimento de uma Notificação Interna.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e a notificação deve pertencer à sua conta.

Entrada: Notificação selecionada.

Saída e pós-condições: A notificação permanece armazenada e passa a ser apresentada como lida.

2.4.5 Documentos e Versões

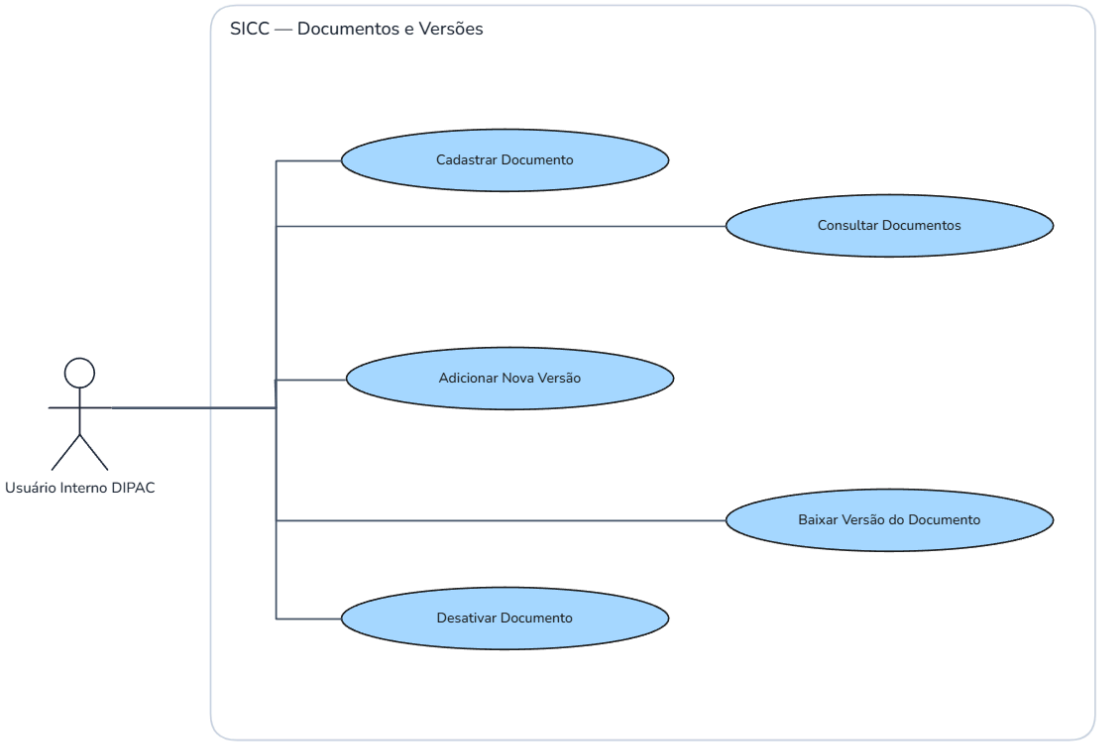


Figura 6 - Documentos e Versões

RF 1 - Cadastrar Documento
Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC cadastre um Documento Anexo e sua primeira versão para um proprietário do domínio. **Prioridade:** Essencial. **Pré-condições:** O usuário deve estar autenticado, o proprietário deve existir em processo ativo e o arquivo deve possuir formato real permitido e até 20 MB. **Entrada:** Tipo e identificação do proprietário, categoria, título e arquivo; documentos administrativos aceitam PDF, DOCX, XLSX e CSV, e documentos assinados somente PDF. **Saída e pós-condições:** O documento ativo é criado com a versão inicial imutável, metadados, autor, tamanho e checksum SHA-256.

RF 2 - Consultar Documentos

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC consulte os Documentos Anexos de um Processo, Instrumento, Termo Aditivo ou Apostilamento.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e o proprietário do documento deve existir.

Entrada: Tipo e identificação do proprietário, com opção de incluir documentos inativos.

Saída e pós-condições: São exibidos os documentos encontrados e todas as suas versões, com categoria, título, situação, autores, datas e metadados dos arquivos.

RF 3 - Adicionar Nova Versão

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC acrescente uma nova versão sem substituir os conteúdos anteriores.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado, o processo relacionado e o documento devem estar ativos, e o documento não pode ser evidência oficial já utilizada.

Entrada: Documento selecionado e novo arquivo compatível com sua categoria, com até 20 MB.

Saída e pós-condições: Uma versão imutável, numerada sequencialmente e identificada por checksum SHA-256, é acrescentada ao histórico do documento.

RF 4 - Baixar Versão do Documento

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC obtenha o conteúdo armazenado de uma versão específica de documento.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e a versão solicitada deve existir.

Entrada: Documento e número da versão.

Saída e pós-condições: O arquivo correspondente é disponibilizado com seu nome e tipo de conteúdo, e a operação de download é auditada.

RF 5 - Desativar Documento
Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC desative um Documento Anexo sem excluir suas versões. **Prioridade:** Importante. **Pré-condições:** O usuário deve estar autenticado, o processo e o documento devem estar ativos, e o documento não pode ser evidência oficial de instrumento ou alteração efetivada. **Entrada:** Documento selecionado. **Saída e pós-condições:** O documento passa à situação inativa, enquanto seus metadados e histórico de versões permanecem preservados.

2.4.6 Consultas, Dashboard, Relatórios e Auditoria

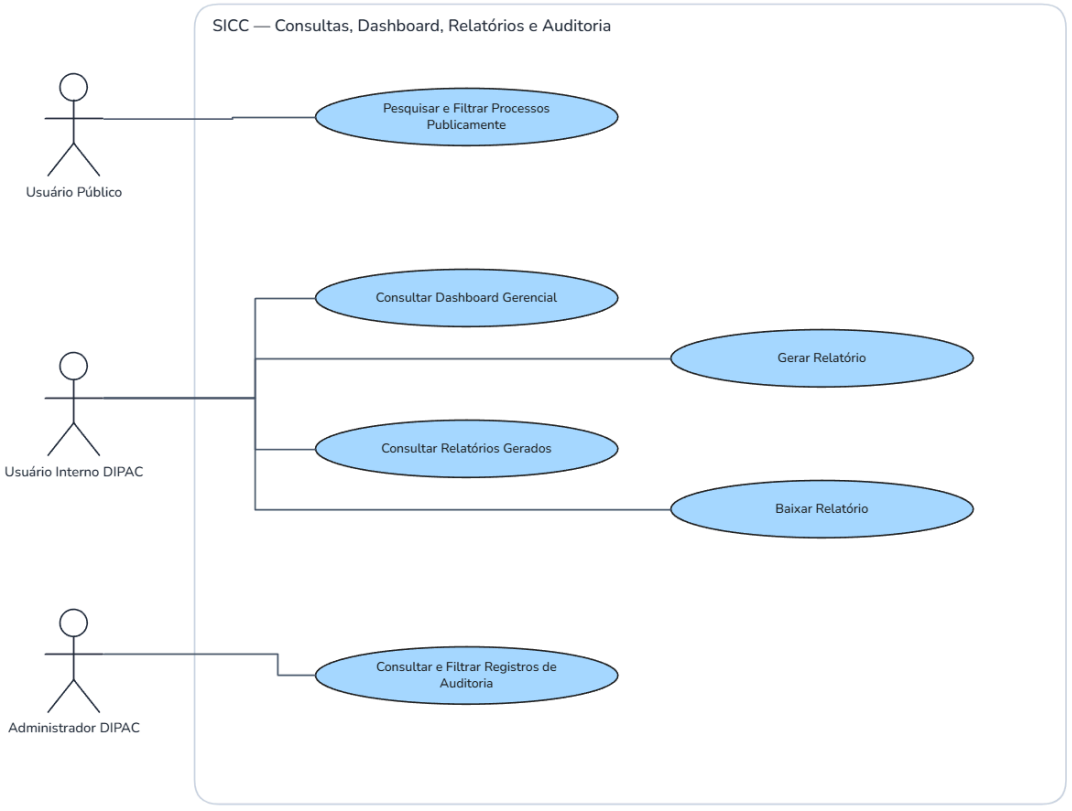


Figura 7 - Consultas, Dashboard, Relatórios e Auditoria

RF 1 - Pesquisar e Filtrar Processos Publicamente

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Público pesquise Processos Administrativos sem autenticação por meio da consulta simplificada.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: Não há pré-condição de autenticação.

Entrada: Filtros opcionais por número do processo, origem, tipo, status e situação de vigência, além da paginação.

Saída e pós-condições: É exibida somente a lista permitida de dados públicos: número, tipo, origem, coordenador, status e datas finais das vigências contratual e do TED.

RF 2 - Consultar Dashboard Gerencial

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC visualize indicadores gerenciais consolidados do portfólio de processos ativos.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado.

Entrada: Filtros opcionais por origem, tipo de instrumento e status do processo.

Saída e pós-condições: São exibidos indicadores de status, conclusões, vigências, valor vigente, tipos, permanências por setor, gargalos, tempo de tramitação e séries mensais.

RF 3 - Gerar Relatório

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC gere uma exportação administrativa a partir dos dados do SICC.

Prioridade: Essencial.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado.

Entrada: Tipo de relatório, formato PDF, XLSX ou CSV e filtros aceitos para o tipo selecionado.

Saída e pós-condições: O relatório é gerado, armazenado e registrado com filtros, autor, data, nome, tamanho e checksum SHA-256.

RF 4 - Consultar Relatórios Gerados

Descrição: Este caso de uso permite que o usuário interno DIPAC consulte o histórico de relatórios produzidos pelo sistema.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado.

Entrada: Nenhuma informação obrigatória.

Saída e pós-condições: Os relatórios são exibidos do mais recente para o mais antigo, com tipo, formato, filtros, autor, data e metadados do arquivo.

RF 5 - Baixar Relatório

Descrição: Este caso de uso permite que o Usuário Interno DIPAC baixe um relatório previamente gerado e armazenado.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O usuário deve estar autenticado e o relatório deve existir.

Entrada: Relatório selecionado.

Saída e pós-condições: O arquivo é disponibilizado no formato em que foi gerado, e a operação de download é auditada.

RF 6 - Consultar e Filtrar Registros de Auditoria

Descrição: Este caso de uso permite que o Administrador DIPAC consulte os Registros de Auditoria imutáveis produzidos pelas operações relevantes do sistema.

Prioridade: Importante.

Pré-condições: O Administrador DIPAC deve estar autenticado.

Entrada: Filtros opcionais por ação, resultado, usuário e período, além da paginação.

Saída e pós-condições: São exibidos os registros compatíveis, contendo ação, resultado, ator, objeto, detalhes, origem e data da ocorrência.

2.5 DIAGRAMAS

2.5.1 Diagrama de Classes

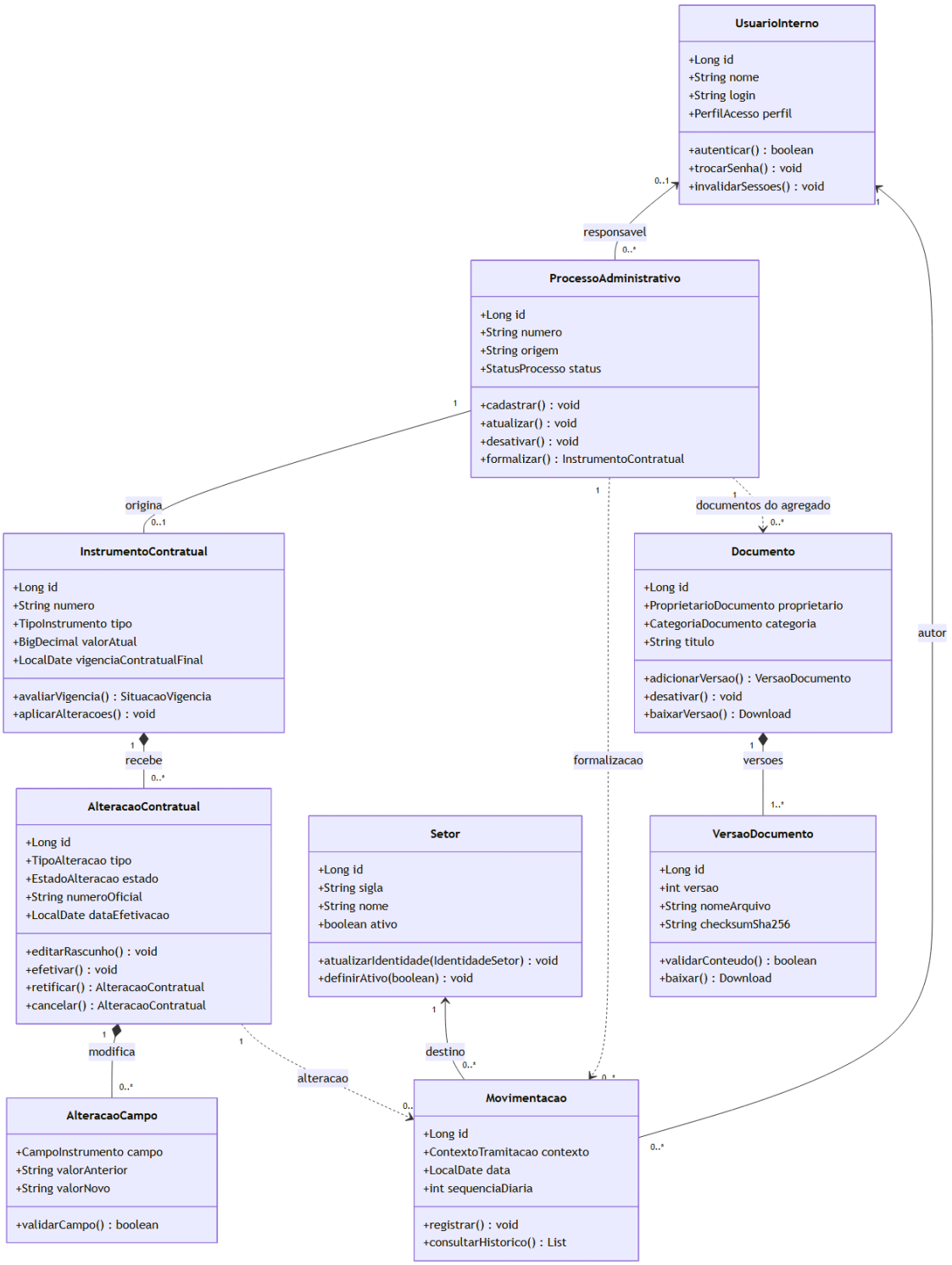


Figura 8 - Diagrama de Classes

3 DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

3.1 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

O desenvolvimento do SICC, Sistema Integrado de Controle de Contratos, será conduzido com base em uma abordagem incremental, com foco na entrega progressiva das funcionalidades do sistema. Essa escolha se justifica pelo fato de o projeto envolver diferentes módulos, como controle de usuários, processos e contratos, tramitação processual, documentos anexos, consultas, relatórios e indicadores gerenciais.

Inicialmente, será realizada a organização dos requisitos já levantados, considerando as necessidades identificadas no contexto da gestão de contratos, convênios e instrumentos congêneres da universidade. O próprio escopo do sistema aponta que o SICC tem como objetivo centralizar informações contratuais e processuais, melhorar a rastreabilidade, ampliar a transparência e apoiar a tomada de decisão administrativa.

Após a validação dos requisitos, o desenvolvimento será dividido em módulos, priorizando primeiro as funcionalidades essenciais para o funcionamento do sistema. A implementação seguirá uma ordem lógica: autenticação e controle de usuários, cadastro de processos e contratos, tramitação processual, controle de documentos anexos, consultas, relatórios e indicadores. Cada módulo será desenvolvido, testado e integrado ao sistema antes do avanço para o próximo, permitindo maior controle sobre a evolução do projeto.

A aplicação será desenvolvida em arquitetura web, com separação entre front-end e back-end. O front-end será responsável pela interface de interação com os usuários, utilizando React. O back-end será desenvolvido em Java com Spring Boot, sendo responsável pelas regras de negócio, validação, autenticação, controle de permissões, persistência dos dados e comunicação com o banco de dados.

Durante o desenvolvimento, serão realizados testes manuais e testes de software para verificar o funcionamento das funcionalidades implementadas. Também serão considerados testes em navegadores, conforme os critérios de aceitação definidos no projeto.

3.1.1 Ambientes de desenvolvimento/produção

Durante a fase de desenvolvimento, os seguintes ambientes serão utilizados:

● Front-end web: Desenvolvido com React, responsável pela construção das telas do sistema, formulários, listagens, dashboards, consultas e interação dos usuários com as funcionalidades do SICC.

● Back-end: Desenvolvido em Java com o framework Spring Boot, responsável pela criação das APIs REST, aplicação das regras de negócio, validação dos dados, autenticação de usuários, controle de permissões e integração com o banco de dados.

● Banco de dados: Será utilizado o banco de dados relacional PostgreSQL, para armazenar informações de usuários, processos, contratos, tramitações, documentos anexos, prazos, permissões, relatórios e registros de auditoria.

● Ambiente de desenvolvimento local: O desenvolvimento será realizado em ambiente local, utilizando IDEs como IntelliJ IDEA e Visual Studio Code para o back-end e front-end. Também será utilizado o Git para controle de versão e o GitHub para armazenamento do código-fonte e da documentação do projeto, conforme exigido nas etapas do TCC.

● Ambiente de produção: A versão final do sistema será disponibilizada em ambiente web hospedado em servidor, com o back-end, front-end e banco de dados configurados para acesso pelos usuários autorizados.

● Testes: Serão realizados testes manuais das funcionalidades, testes unitários e testes de integração, principalmente para verificar autenticação, cadastros, edição de registros, validações, tramitações, consultas, relatórios e permissões de acesso. Também serão feitos testes em navegadores para verificar a compatibilidade e a usabilidade da interface.

3.1.2 Bibliotecas principais

As principais bibliotecas e ferramentas efetivamente presentes no projeto são:

● Front-end:

  ○ React 19 e React DOM 19

  ○ TypeScript 5.8

  ○ Vite 6.3 e plugin oficial para React

  ○ API fetch nativa do navegador

  ○ CSS

    - Playwright 1.62 para jornadas e verificações de layout
    - Build verificado por TypeScript e Vite
- Back-end:
    - Java 25 e Spring Boot 3.5
    - Spring Web para a API REST /api/v1
    - Spring Data JPA e Hibernate
    - Spring Validation
    - Spring Security e autenticação JWT
    - BCrypt para proteção de senhas
    - Flyway 11.20 para migrações
    - PostgreSQL e H2 em testes
    - Apache PDFBox 3.0 para relatórios PDF
    - Lombok
    - JUnit, Spring Boot Test e Spring Security Test
    - Validação de documentos e checksum SHA-256
- Ferramentas de apoio:
    - Git e GitHub
    - Maven
    - Draw.io
    - Google Docs e Microsoft Word

3.2 MÓDULOS DO CRONOGRAMA DE DESENVOLVIMENTO

- Módulo 1 – Autenticação e administração:
    - Login JWT e proteção de senhas com BCrypt;
    - Perfis fixos Administrador DIPAC e Operador DIPAC;
    - Senha temporária, troca obrigatória e invalidação de sessões;

    - ○ Administração de usuários, catálogo de setores e auditoria;
    - ○ Consulta pública sem autenticação por lista de campos permitidos.

- Módulo 2 – Processos e instrumentos:
    - ○ Cadastro e atualização controlada de Processos Administrativos;
    - ○ Formalização posterior de exatamente um Instrumento Contratual;
    - ○ Tipos fechados e status calculado automaticamente;
    - ○ Vigência contratual e vigência do TED tratadas separadamente;
    - ○ Responsável DIPAC opcional e desativação lógica;
    - ○ Validações, unicidade e preservação histórica.
    - ○ Estado atual recomposto a partir das alterações efetivadas.

- Módulo 3 – Tramitação, notificações e vigências:
    - ○ Tramitação livre para setores ativos, sem etapas obrigatórias;
    - ○ Movimentações imutáveis, sequência diária e data não futura;
    - ○ Setor atual derivado e permanência em dias corridos;
    - ○ Históricos separados por formalização, termo aditivo e apostilamento;
    - ○ Notificações internas de chegada;
    - ○ Alertas contratuais e do TED no marco de 120 dias.

- Módulo 4 – Documentos e alterações contratuais:
    - ○ Documentos administrativos e assinados, com validação real do formato;
    - ○ Versões imutáveis, limite de 20 MB e checksum SHA-256;
    - ○ Termos aditivos e apostilamentos em rascunho e efetivados;
    - ○ Retificação, cancelamento e recomposição do estado por precedência.

- Módulo 5 – Gestão e transparência:
    - Consulta interna para ambos os perfis DIPAC;
    - Consulta pública paginada e minimizada;
    - Relatórios anual, por tipo, tramitações, vigências e consolidado;
    - Exportação e retenção em PDF, XLSX e CSV;
    - Dashboard com indicadores de status, vigência e tramitação;
    - Histórico de arquivos gerados para download posterior;
    - Administração e auditoria exclusivas do Administrador DIPAC.

3.3 MOCKUPS

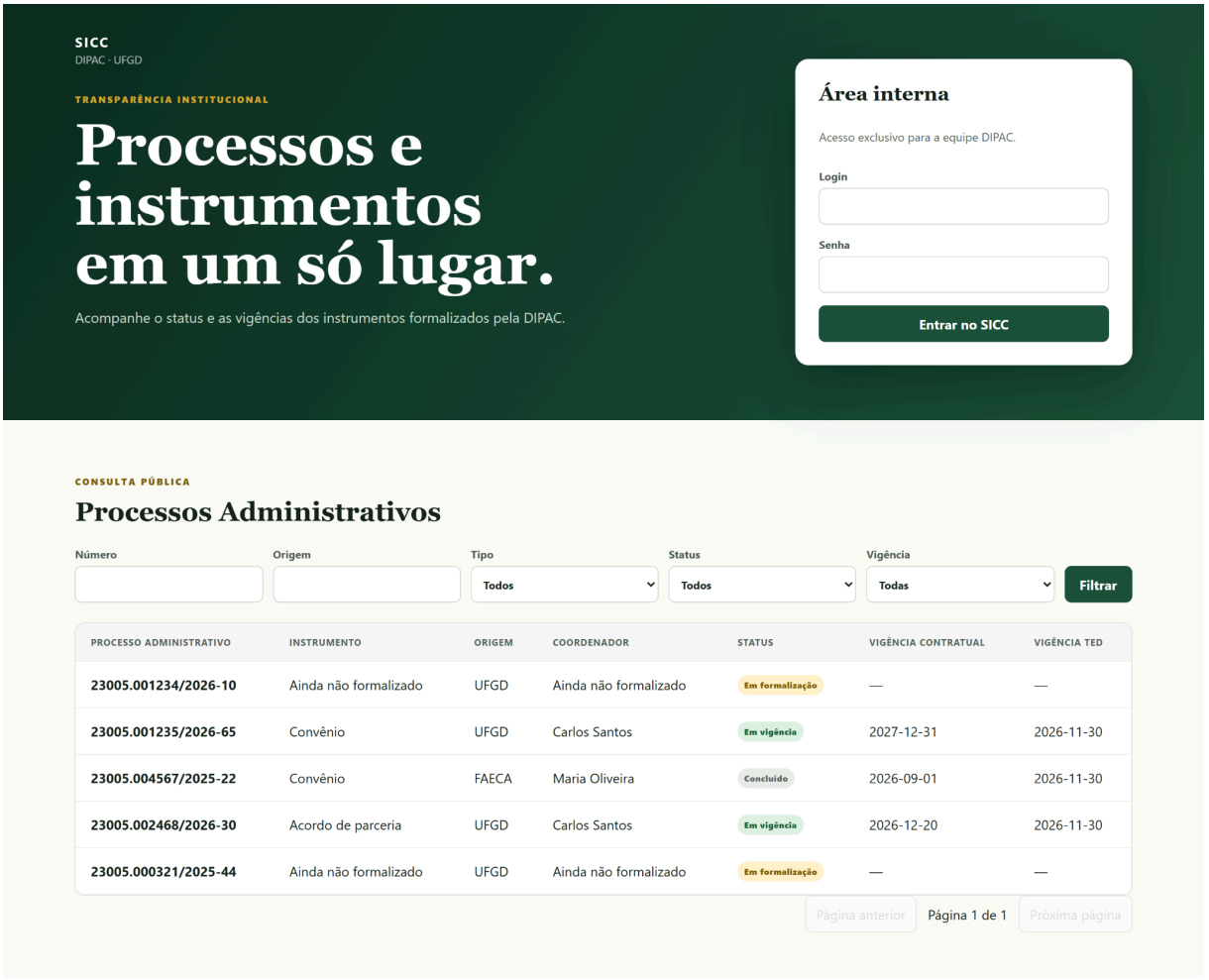


Figura 9 - Consulta pública e acesso ao SICC

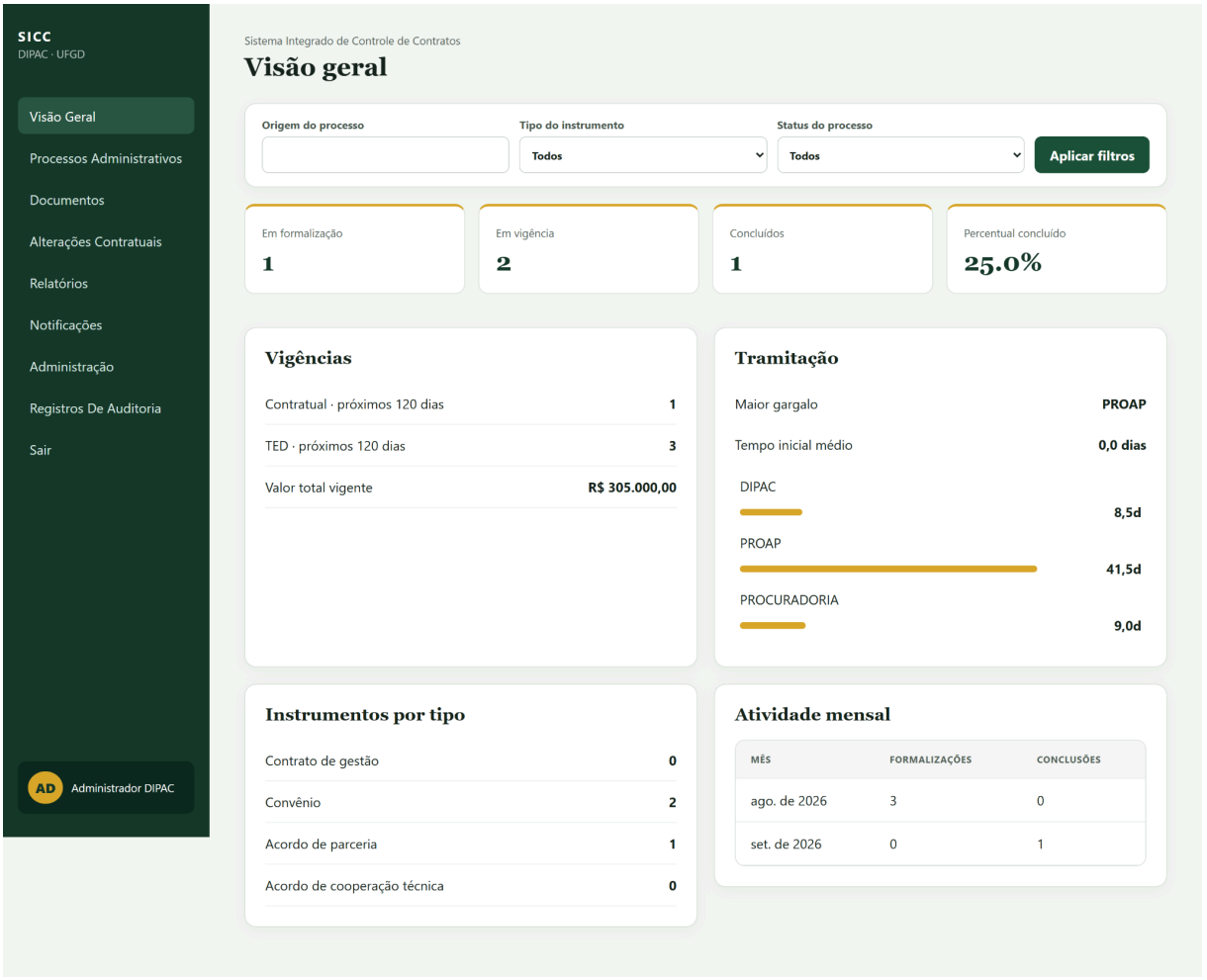


Figura 10 - Dashboard gerencial

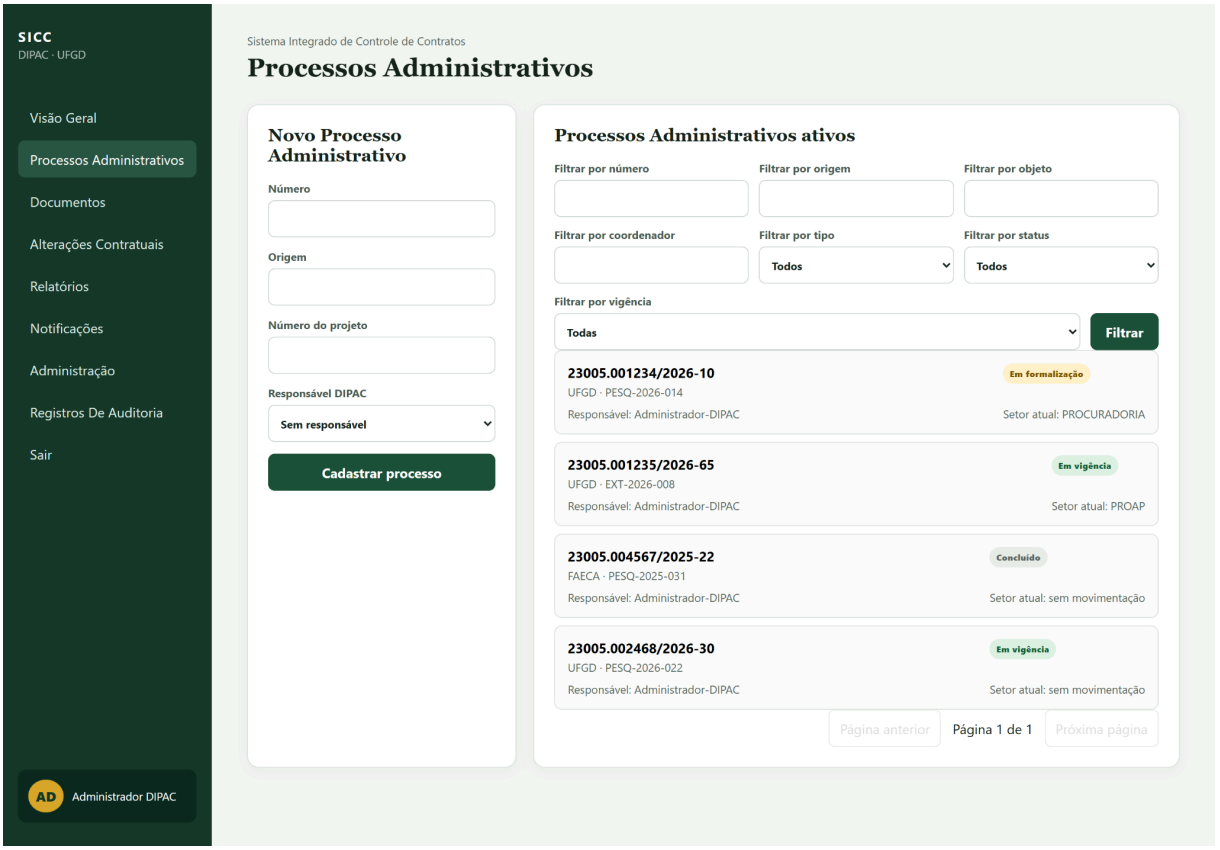


Figura 11 — Cadastro e consulta de Processos Administrativos

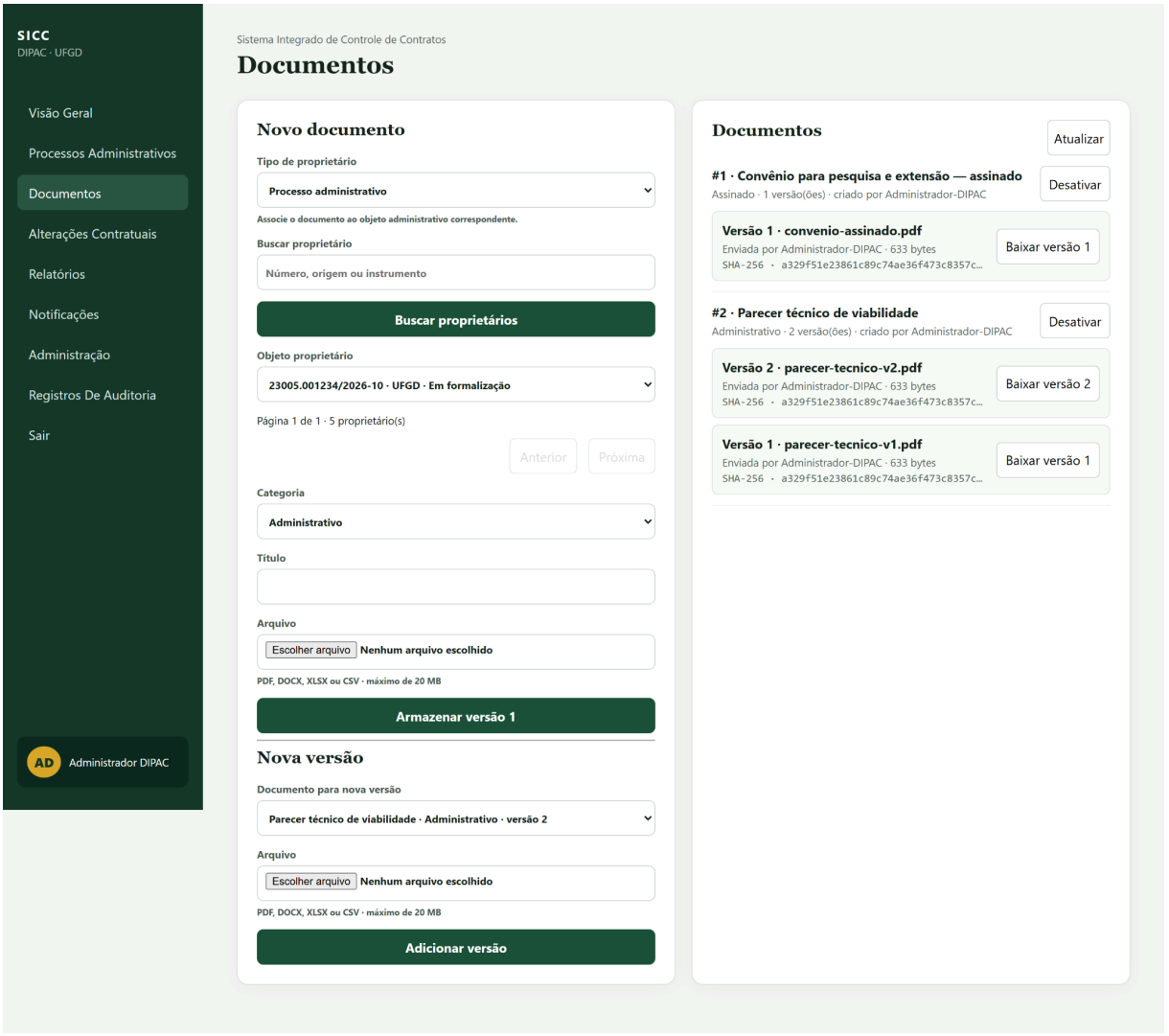


Figura 12 — Gestão de documentos e versões

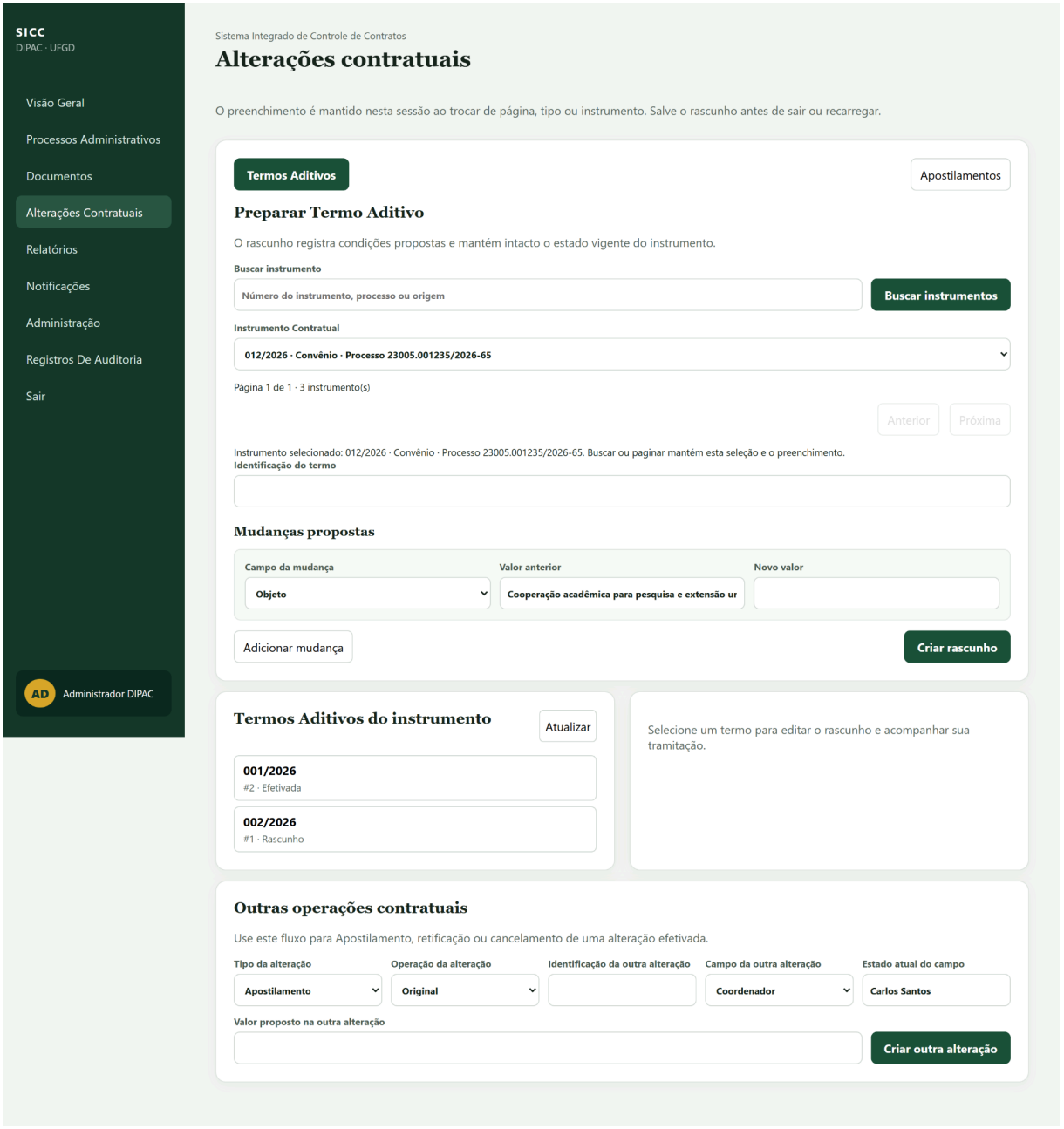


Figura 13 — Gestão de alterações contratuais

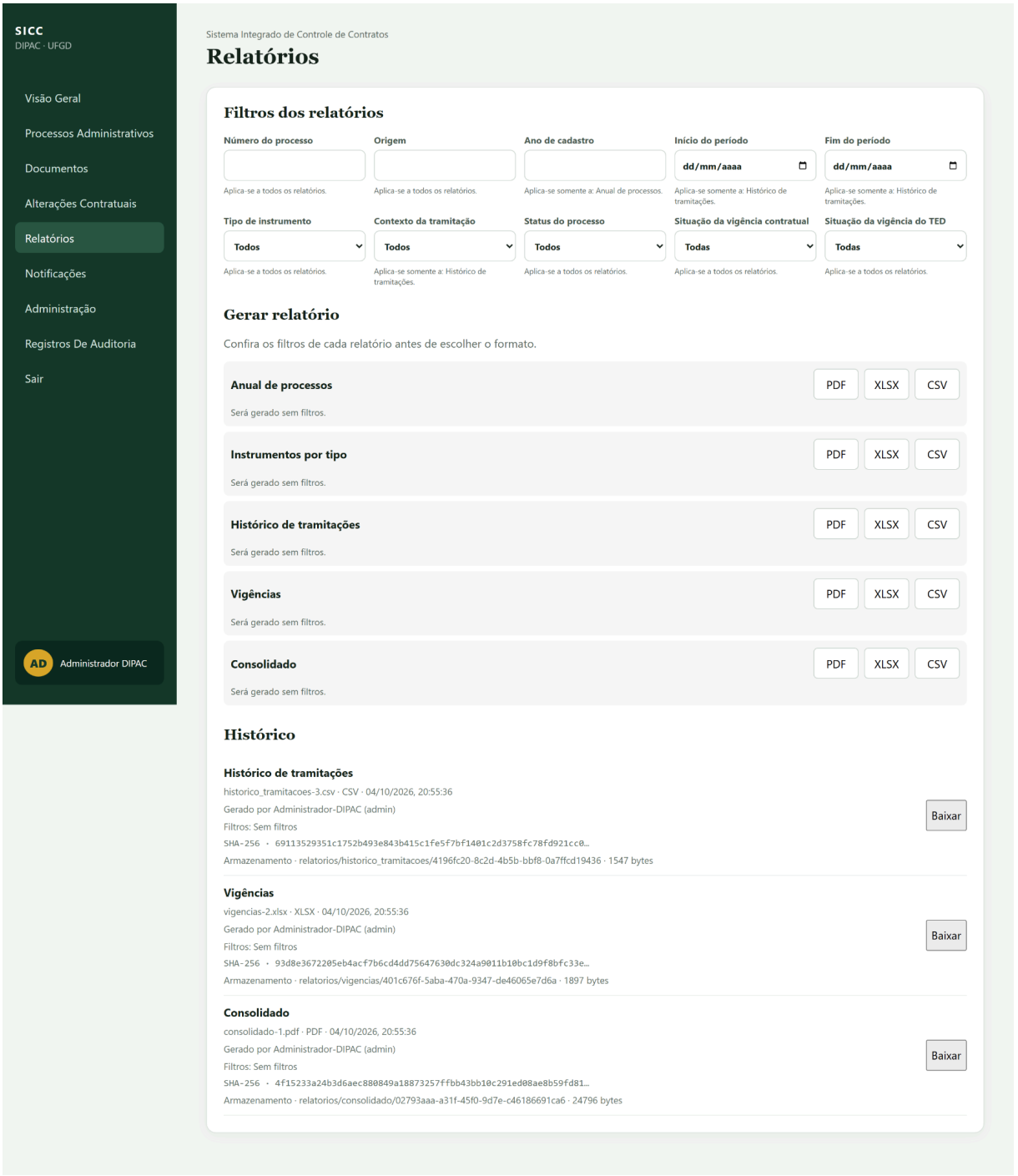


Figura 14 — Geração de relatórios gerenciais

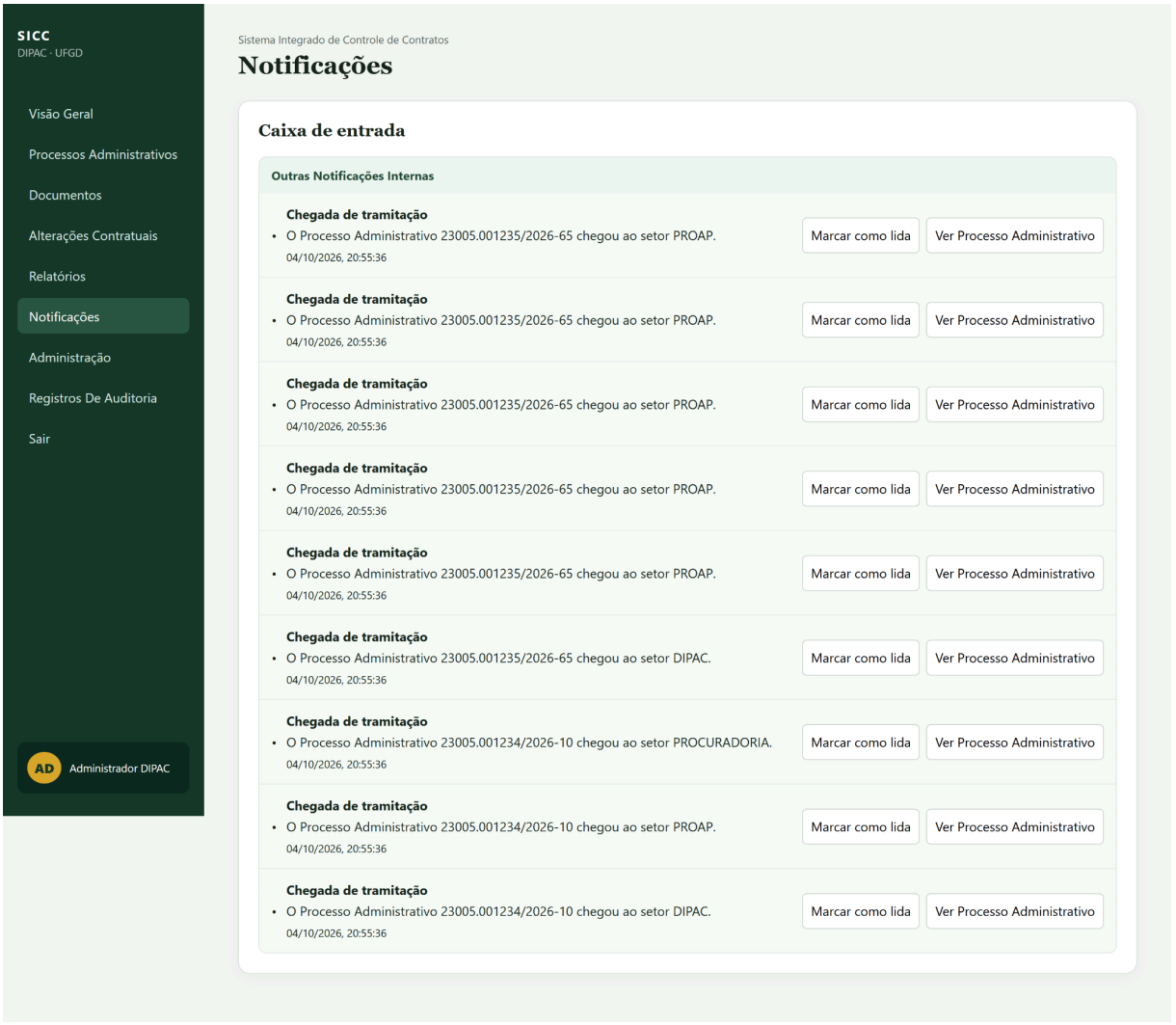


Figura 15 — Consulta de notificações internas

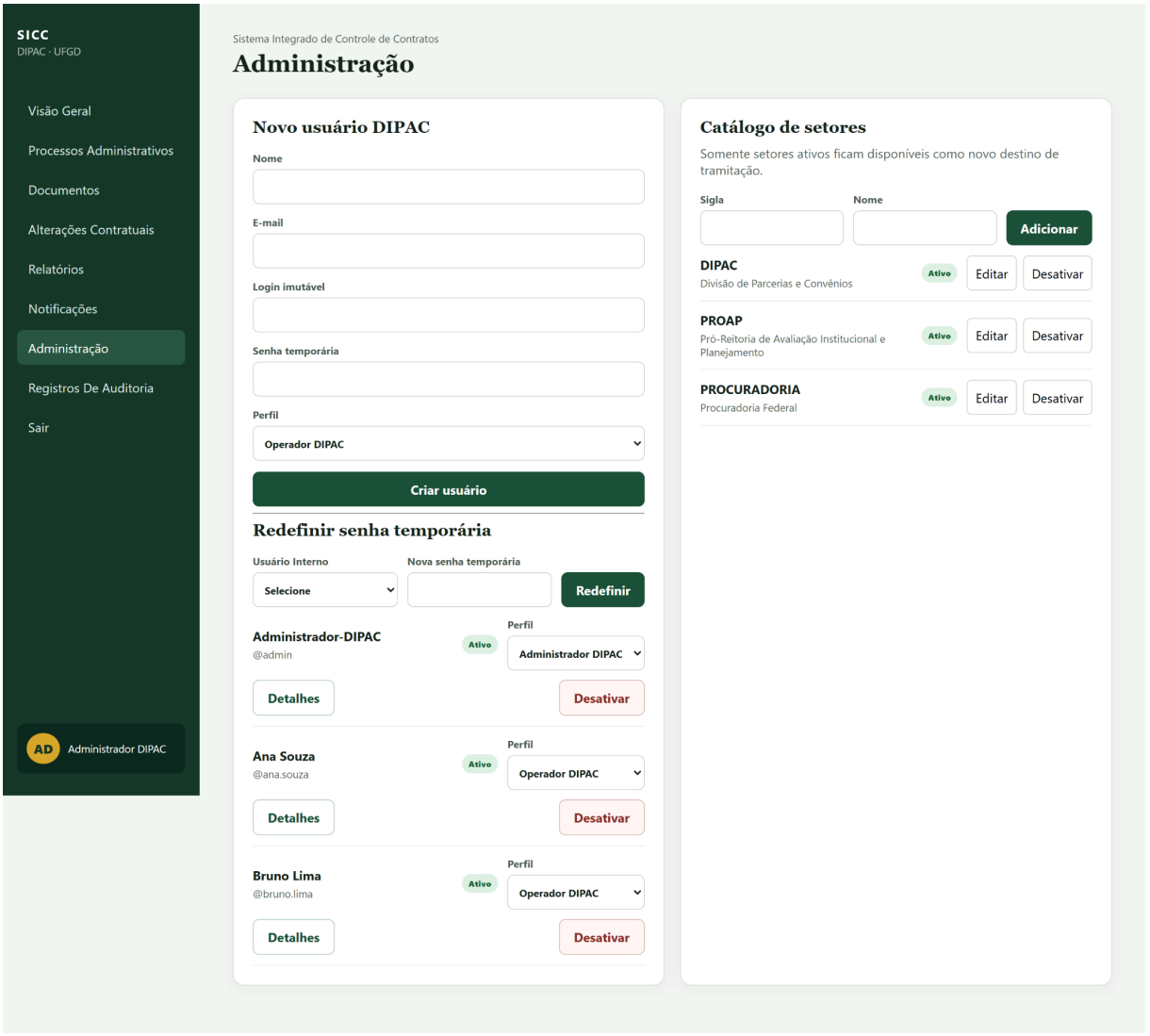


Figura 16 — Administração de usuários e setores

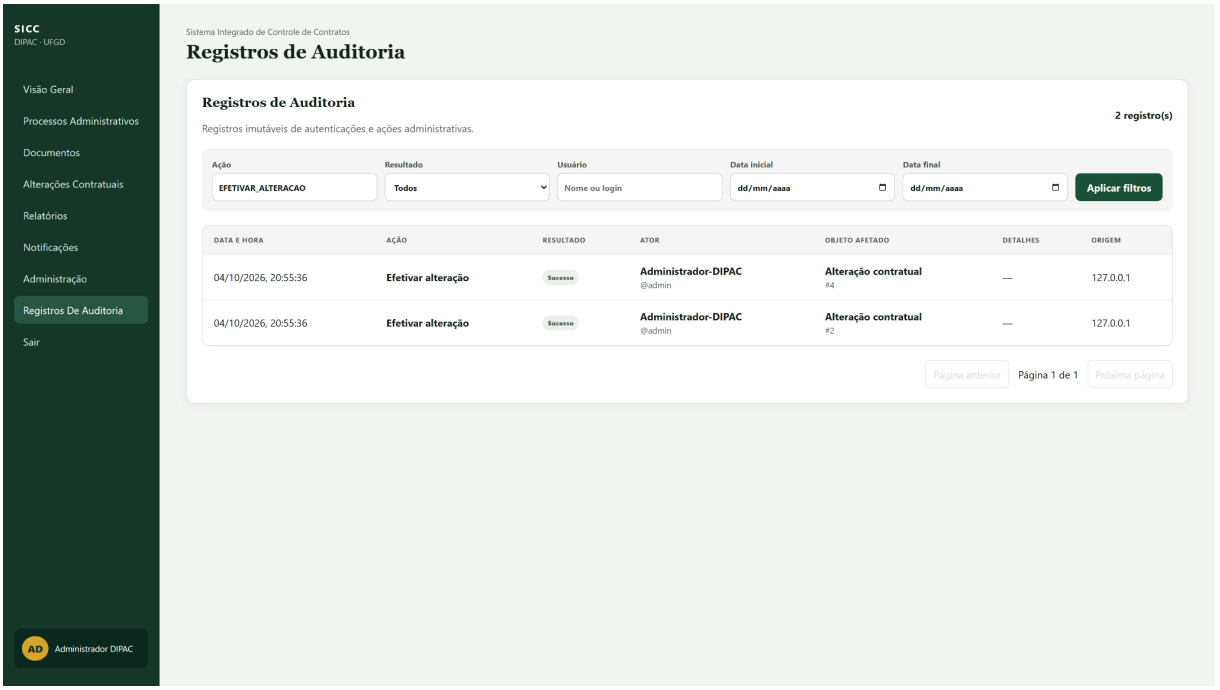


Figura 17 — Consulta dos registros de auditoria

4 CONCLUSÃO

O desenvolvimento do SICC (Sistema Integrado de Controle de Contratos) teve como objetivo centralizar o acompanhamento dos Processos Administrativos e Instrumentos Contratuais da DIPAC no contexto universitário. A proposta partiu de problemas identificados no levantamento de requisitos, como a fragmentação das informações, a dificuldade de acompanhar tramitações e a ausência de dados gerenciais consolidados. Como resultado, foi implementada uma aplicação web que reúne os registros e preserva o histórico das operações relevantes.

O sistema entregue possui back-end em Java com Spring Boot, front-end em React e persistência relacional em PostgreSQL. A aplicação contempla autenticação e perfis internos da DIPAC, cadastro de processos, formalização de instrumentos, tramitação livre, documentos versionados, termos aditivos e apostilamentos. Também calcula o status dos processos e acompanha separadamente a vigência contratual e a vigência do TED. Para apoiar a gestão, oferece notificações internas, consulta pública com campos limitados, dashboard, relatórios em PDF, XLSX e CSV e registros de auditoria. A implementação foi verificada por testes automatizados de regras, contratos da API e jornadas de navegador.

Um desafio central do projeto foi transformar as necessidades levantadas em regras de domínio consistentes e verificáveis. Esse refinamento exigiu distinguir o processo administrativo do instrumento contratual, definir o acesso dos usuários internos, preservar o histórico das alterações e estabelecer quais informações poderiam aparecer na consulta pública. As decisões resultantes foram documentadas e incorporadas à implementação. Ainda assim, os mecanismos de controle de acesso e de redução dos dados expostos publicamente não equivalem, por si só, à comprovação de conformidade integral com a LGPD.

Como trabalhos futuros, permanecem a validação de seus controles de segurança e operação, incluindo HTTPS, autenticação multifator, backup e restauração. Também poderão ser avaliadas a ampliação dos indicadores e dos canais de notificação, além de testes formais de usabilidade e acessibilidade com usuários. Essas etapas permitirão avaliar o SICC em condições reais de uso e orientar sua evolução.

5 REFERÊNCIAS

INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION. ISO/IEC 27001:2022: **Information security, cybersecurity and privacy protection: Information security management systems: Requirements. Geneva: ISO, 2022.** Disponível em: https://www.iso.org/standard/27001. Acesso em: 5 de maio. 2026.

OWASP FOUNDATION. **Secure Coding Practices Quick Reference Guide.** [S. l.]: OWASP Foundation, [202-]. Disponível em: https://owasp.org/www-project-secure-coding-practices-quick-reference-guide/. Acesso em: 15 mar. 2026.

AGÊNCIA NACIONAL DE PROTEÇÃO DE DADOS. **Guia orientativo para definições dos agentes de tratamento de dados pessoais e do encarregado. Brasília**, DF: ANPD, 2024. Disponível em: https://www.gov.br/anpd/pt-br/centrais-de-conteudo/materiais-educativos-e-publicacoes/guia-orientativo-para-definicoes-dos-agentes-de-tratamento-de-dados-pessoais-e-do-encarregado

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO DE AVALIAÇÃO DE USABILIDADE

APÊNDICE B – MANUAL DO USUÁRIO